Ext

9

我們在這一課會學到

- 勻速圓周運動
- 向心加速度
- 向心力和它的日常例子

勻速圓周運動

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

9.1 描述圓周運動

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

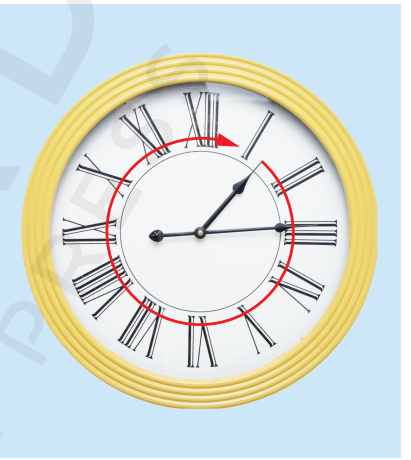
DSE 重點

定義角速度為角位移的變化率，並連繫於線速度。

日常生活中很容易找到沿圓形路徑移動的物體（圖 9.1a），這些物體所作的運動稱為圓周運動。

(i)

(ii)



(iii)

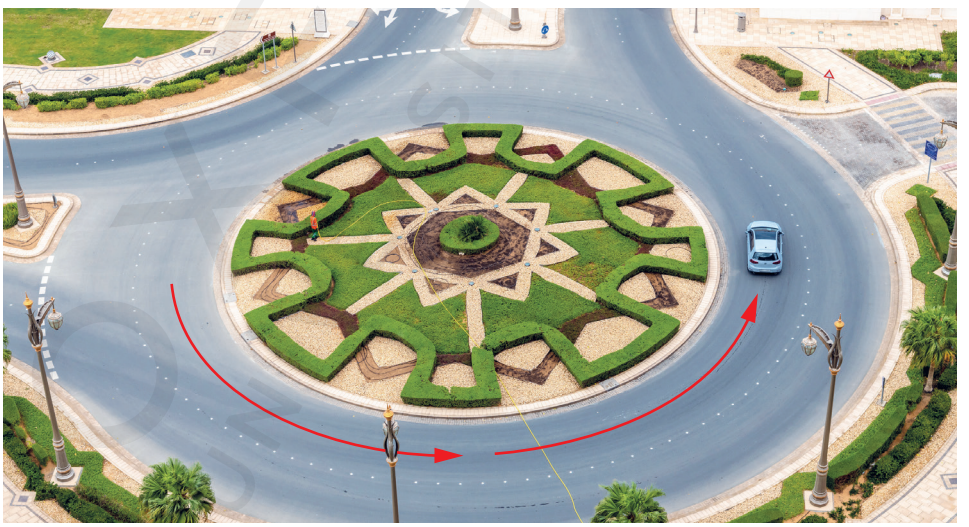


圖 9.1a 沿圓形路徑移動的物體：(i) 摩天輪的車廂；(ii) 時鐘指針的末端；(iii) 沿迴旋處行駛的汽車

我們先來學習一些常用於描述圓周運動的物理量。

1 以弧度為角度單位

在圓周運動中，角都是以國際單位制中的**弧度 (rad)** 為單位。角 θ 以弧度量度時，會寫成弧長 s 與半徑 r 的比（圖 9.1b，見 p.371）。

$$\theta = \frac{\text{弧長}}{\text{半徑}} = \frac{s}{r}$$

弧度 radian (rad)

Ext

如果圓形的半徑是 r，圓周就是 $2\pi r$（圖 9.1c），圓心角以弧度量度時可寫成：

$$\text{圓心角} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

用 π 來表示角度時，一般會略去單位「rad」。

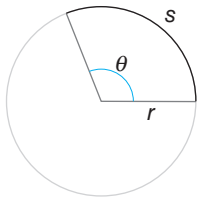


圖 9.1b $\theta = \frac{s}{r}$

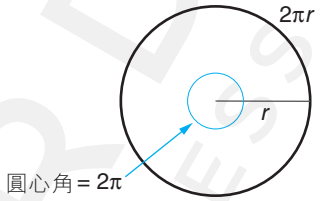


圖 9.1c 圓心角 = 2π

弧度與度 (°) 的關係是：

$$\frac{\theta\text{（以弧度表示）}}{2\pi} = \frac{\theta\text{（以度表示）}}{360°}$$

表 9.1a 顯示兩個單位互換的例子。

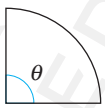
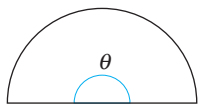
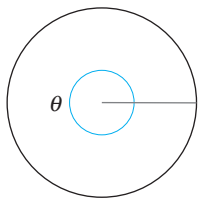
角			
以 ° 表示	90°	180°	360°
以 rad 表示	$\frac{\pi}{4}$	π	2π

表 9.1a 弧度與度的互換

在牽涉圓周運動的運算中，若以弧度取代度為單位，步驟會簡單得多。

2 角位移

假設物體沿半徑為 r 的圓形路徑從 P 移動到 Q（圖 9.1d），它的位置轉動了角 θ，這個角就是它的**角位移**。θ 的量值可以寫成：

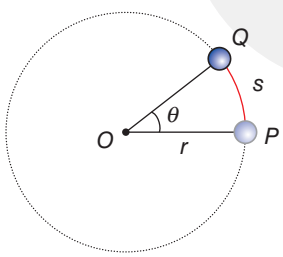
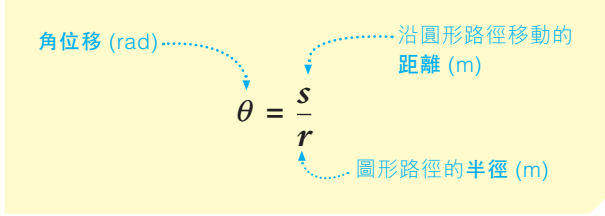


圖 9.1d 角位移為 θ 的物體



角位移 angular displacement

Ext

角位移所量度的只是角，而不是距離。例如在圖 9.1e 中，雖然 A 和 B 經過的距離 d 不同，但它們的角位移 θ 相同。物體轉動一圈的角位移是 2π（圖 9.1f）。

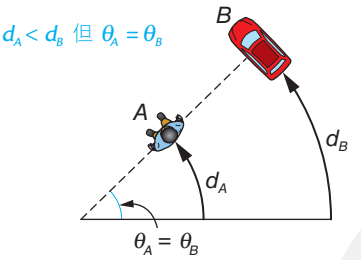


圖 9.1e 物體經過的距離不同，但角位移可以相同

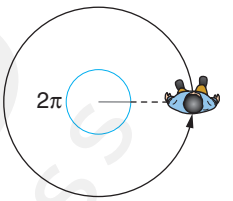


圖 9.1f 轉動一圈的角位移是 2π

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成表 a，把不同的角以度和弧度表示。

角（以度表示）	45°		165°		321°
角度（以弧度表示）		$\frac{\pi}{6}$		2.62	

表 a

2 完成表 b，把不同的角位移以弧度和轉動圈數表示。

角位移（以弧度表示）		$\frac{\pi}{2}$	
角位移（以轉動圈數表示）	1		0.4

表 b

3 把角 a、b 和 c 由小至大排列。

$a = 280°$，$b = 3.14$ rad，$c = \frac{3\pi}{2}$

4 物體 X、Y 和 Z 沿同一直線排列，並圍繞 O 點作圓周運動。圖 a 顯示三者在同一段時間內的移動路徑。判斷下列各敘述是否正確。

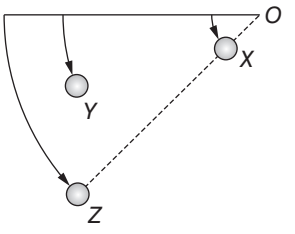


圖 a

(a) X 和 Z 的角位移相同。

(b) Z 的角位移比 Y 大。

(c) X 和 Z 經過的距離相同。

(d) X 經過的距離比 Y 大。

Ext

3 角速度和角速率

我們可以用**角速度** ω 來描述角位移改變得有多快。角速度的定義是**每單位時間的角位移**，即：

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

ω：角速度 (rad s^{-1})；θ：角位移 (rad)；t：移動時間 (s)

我們還可把角速度的量值以每秒轉數 (rev s^{-1}) 表示：

$$1 \text{ rev } s^{-1} = 2\pi \text{ } s^{-1}$$

當物體**以恆定的角速度作圓周運動**時，這種運動就稱為**勻速圓周運動**。

角位移和角速度都是矢量，不過為簡單起見，本書只集中討論兩者的量值，並不考慮兩者的方向。此外，角速度的量值其實就是**角速率**。

知多一點

每分鐘轉數

角速率也可以用「每分鐘轉數」(rpm) 來量度，以 1 rpm 轉動的物體每分鐘轉動一圈。其實，rpm 這個單位在日常生活中很常用，舉例說，圖 a 中，洗衣機滾筒以 1200 rpm 轉動；最高速的滑冰旋轉紀錄是 342 rpm 等等。

以下是 rpm 和 rad s^{-1} 之間的單位互換：

$$1 \text{ rpm} = 2\pi \text{ min}^{-1} = \frac{2\pi}{60} \text{ s}^{-1}$$

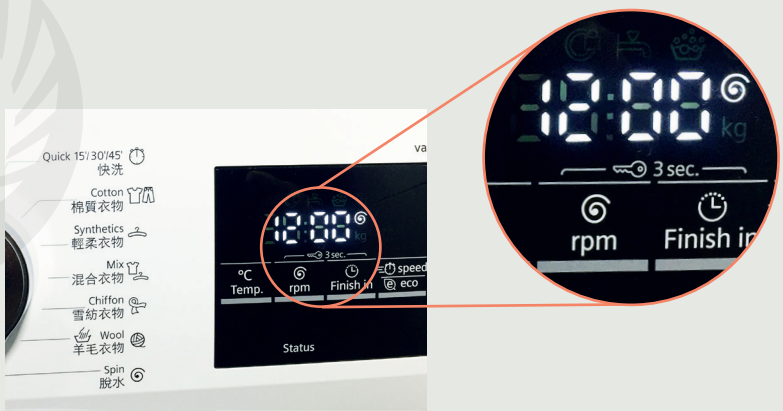


圖 a 洗衣機滾筒的轉速以 rpm 為單位

角速度 angular velocity　勻速圓周運動 uniform circular motion　角速率 angular speed

Ext

4 線速率

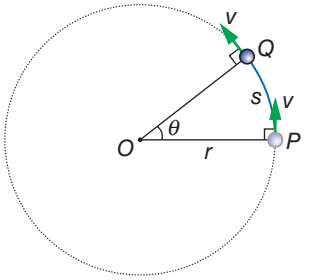


圖9.1g 物體以線速率 v 作勻速圓周運動

某物體作勻速圓周運動時，它在路徑上任何一點的速率 v 稱為**線速率**，也就是線速度的量值。在圓形路徑上任何一點的線速度，都與該點的切線方向平行，因此會隨着物體移動而不斷改變（圖 9.1g）。

假設該物體從 P 移動到 Q 時經過的弧長是 s，圓形路徑的半徑是 r。於是，物體的角位移 θ 就等於 $\frac{s}{r}$（圖 9.1g）。重新排列項目可得：

$$s = r\theta$$

物體的線速率 v 就是：

$$v = \frac{s}{t} = \frac{r\theta}{t} = r\left(\frac{\theta}{t}\right) = r\omega$$

線速率 (m s^{-1}) ····· 圓形路徑的**半徑** (m)

$$v = r\omega$$

角速率 (rad s^{-1})

從方程可知，

- 如果不同物體以相同的角速率 ω 移動，則它們的線速率 v 與路徑的半徑 r 成正比（圖 9.1h）。
- 如果兩個物體的 v 相同，則 r 較小的物體具有較大的 ω（圖 9.1i）。

如果 $\omega_B = \omega_A$，則從 $r_B = 2r_A$ 可推斷出 $v_B = 2v_A$

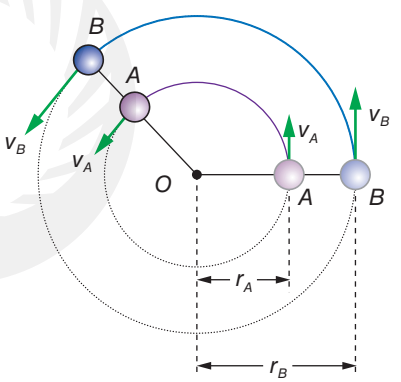


圖9.1h 如果 ω 固定，則 v 與 r 成正比

如果 $v_Q = v_P$，則從 $r_P < r_Q$ 可推斷出 $\omega_P > \omega_Q$

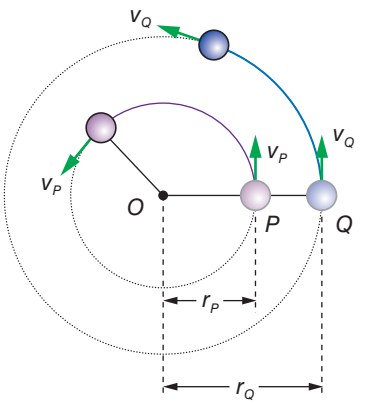


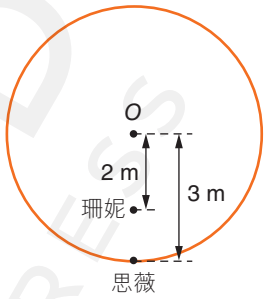
圖9.1i 如果 P 和 Q 以相同的 v 移動，則 P 的 ω 比 Q 大

線速率 linear speed

Ext

例題 1 角速率與線速率

思薇和珊妮分別與旋轉木馬的中心點 O 相距3 m 和2 m，她們以恆角速率轉動半圈需時10 s。



(a) 求她們的角速率，答案以 rad s^{-1} 表示。

(b) 求她們在8 s 內的角位移，答案以弧度和度來表示。

(c) 求她們的線速率。

題解

提提你
轉半圈時，$\theta = \pi$。

(a) 角速率 $\omega = \dfrac{\theta}{t} = \dfrac{\pi}{10} = 0.314$ rad s^{-1}

(b) $\theta = \omega t = \dfrac{\pi}{10} \times 8 = 2.51$ rad

此外，

$$\frac{\theta}{360°} = \frac{2.51}{2\pi}$$

$$\theta = 144°$$

(c) 思薇的線速率 $= r\omega = 3 \times 0.314 = 0.942$ m s^{-1}

珊妮的線速率 $= r\omega = 2 \times 0.314 = 0.628$ m s^{-1}

5 週期

勻速圓周運動的**週期** T 是**物體轉動一周所需的時間**。如果角速率是 ω，根據 $t = \dfrac{\theta}{\omega}$，

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

週期 period

Ext

物體在時間 T 內移動的距離就是圓形路徑的圓周。如果線速率是 v，根據 $t = \frac{s}{v}$，

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

頻率 f =

頻率在圓周運動中並不常用。

週期 (s)　圓形路徑的**半徑** (m)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

角速率 (rad s^{-1})　線速率 (m s^{-1})

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用 $v = r\omega$，完成下表。

	r / m	ω / rad s^{-1}	v / m s^{-1}
(a)	0.23	1600π	
(b)		10.4π	65.3
(c)	5		12.5

2 是非題：作勻速圓周運動的物體以恆定的線速度移動。　(✓ / ✗)

3 物體 X、Y 和 Z 起初位於線 L 上，並在同一時間開始沿不同路徑作勻速圓周運動。圖 a 顯示它們在某時距後的位置。假設 $r_1 : r_2 : r_3$ 是 1 : 2 : 4，判斷敘述 (a)–(c) 是否正確。

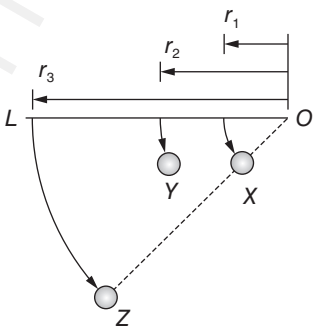


圖 a

(a) X 和 Z 的線速率比是 1 : 4。

(b) X 和 Y 的角速率比是 1 : 2。

(c) Y 和 Z 的週期比是 1: 2。

簡易練習 1

1 物體沿半徑為 2 m 的路徑作勻速圓周運動。在下列情況中，物體的週期是多少？

(a) 物體的角速率是 3π s^{-1}。

(b) 物體的線速率是 2.4 m s^{-1}。

2 物體沿半徑為 0.2 m 的路徑作勻速圓周運動，週期是 30 s。求它的角速率和線速率。

3 旋轉木馬以 0.5 rad s^{-1} 恆定地轉動。德華坐在旋轉木馬上，轉動 3 圈需時多久？

4 旋轉木馬以勻速轉動，每 20 s 完成一圈。志朗坐在離旋轉木馬中心點 5 m 的位置。

(a) 求志朗的角速率。

(b) 求志朗的線速率。

Ext

單元練習 9.1

★1 士兵步操時，必須以完美整齊的隊形前進。P、Q 和 R 是同一橫排的三名士兵，他們即使轉彎也必須並列成一直線（圖 a）。

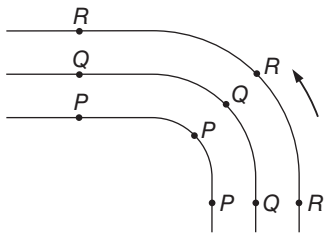


圖 a

轉彎時，在三人之中，

(1) R 的線速率最高。

(2) R 的角速率最高。

(3) R 的角位移最大。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

2 某物體沿半徑為 5 m 的圓形路徑以恆速率移動，用 2 s 移動了 4 m 的距離。求物體的角速率。

3 考慮時鐘的秒針 S、分針 M 和時針 H（圖 b）。

圖 b

求各指針的週期 T 和角速率 ω，並以 π 表示 ω。

★4 汽車沿半徑為 20 m 的迴旋處以 10 m s^{-1} 恆速率行駛（圖 c）。

圖 c

(a) 求汽車的角速率。

(b) 求汽車行駛 3 s 後的角位移（以弧度和度表示）。

(c) 汽車沿迴旋處行駛一圈，需時多久？

★5 如圖 d 所示，摩天輪上某個車廂以勻速率從 X 移至 Y，需時 3 分鐘。摩天輪的直徑是 58 m。

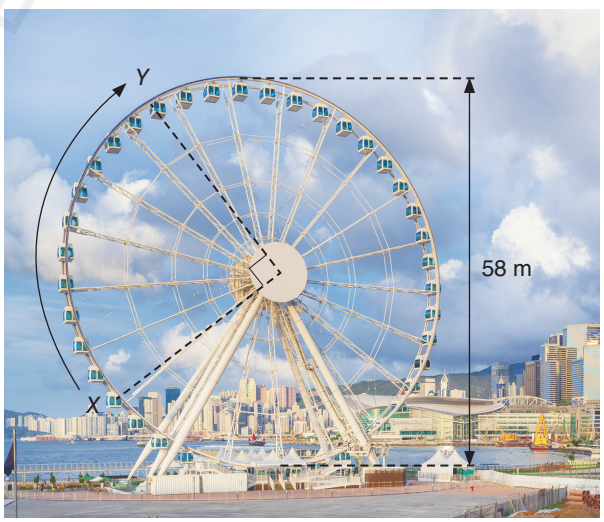


圖 d

(a) 求車廂的週期。

(b) 求車廂移動 10 分鐘後的角位移。

(c) 求車廂的角速率和線速率。

Ext

9.2 向心力與向心加速度

1 向心力

DSE 重點

認識勻速圓周運動的合力指向圓心。

圖 9.2a 中，父親拉着兒子的雙手旋轉。他覺得兒子好像變得比平時重，為甚麼會這樣呢？

圖 9.2a 父親覺得兒子在旋轉時變得較重

在以上情況，父親（物體 X）對兒子（物體 Y）施的力和兒子的重量，導致有一道淨力沿水平方向作用於 Y（圖 9.2b）。

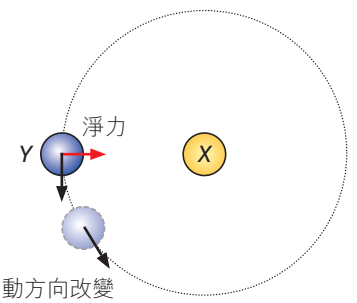


圖 9.2b 俯視圖顯示淨力改變 Y 的移動方向

該道淨力垂直於 Y 的速度，因此不會對 Y 作功。Y 不會加快或減慢，只會改變移動方向。如果 Y 持續受這道淨力作用，就會以恆定的線速率沿圓形路徑移動，也就是作勻速圓周運動。這道淨力總是指向路徑的圓心，因此稱為**向心力**。

向心力 centripetal force

Ext

DSE 重點

說出向心加速度 $a = \frac{v^2}{r}$，並應用公式解決有關勻速圓周運動的問題。

DSE 試題

16(1A)Q13, 20(1A)Q9, 20(1B)Q4(b)

2 向心加速度

根據牛頓第二定律，作用於物體的淨力所產生的加速度，方向與淨力相同。由於物體作勻速圓周運動時，所受的向心力指向路徑的中心，因此這道力所產生的加速度 a 也會指向路徑的中心，並稱為**向心加速度**。物體作勻速圓周運動時，向心加速度的量值是（圖 9.2c）：

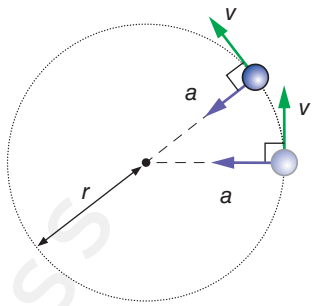


圖 9.2c 物體作勻速圓周運動時的向心加速度

向心加速度 (m s^{-2})　線速率 (m s^{-1})

$$a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

圓形路徑的半徑 (m)　角速率 (rad s^{-1})

知多一點

勻速圓周運動中的向心加速度的確切證明

在第 1 課，我們學會了加速度是速度的變化率。

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{t} = \frac{\vec{v} - \vec{u}}{t}$$

物體作勻速圓周運動時，速度的量值保持恆定，方向則不斷改變。

考慮圖 a 中物體的運動。

物體移動時，它的速度從 $\vec{u}$ 變成 $\vec{v}$。我們可用「首尾連接法」來找出 $\Delta\vec{v}$（圖 b），所繪出的三角形是等邊的。如果上述移動過程所經過的時距趨向零，$\Delta\theta$ 也會趨向零，而 $\Delta\vec{v}$ 便會與 $\vec{u}$ 互相垂直（圖 c），即 $\vec{a}$ 會與物體的速度 $\vec{u}$ 互相垂直。

圖 c 中，由於 $\Delta\theta$ 極小，因此 Δv 約等於弧長。

$$\Delta v = v \times \Delta\theta$$

兩邊除以時間：

$$\frac{\Delta v}{t} = v \times \frac{\Delta\theta}{t}$$

$$a = v \times \omega$$

代入 $v = r\omega$ 或 $\omega = \frac{v}{r}$，得出：

$$a = r\omega \times \omega = r\omega^2$$

$$a = v \times \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r}$$

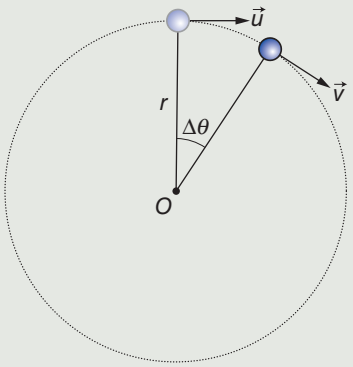


圖 a

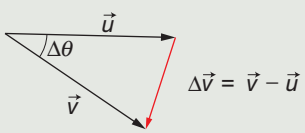


圖 b

圖 c

Ext

以下活動讓我們以定性的方式驗證上述方程。

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

影片

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

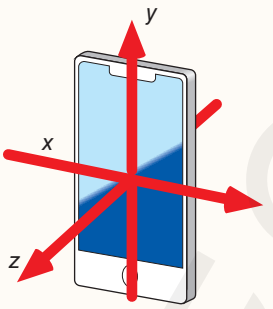
物理實驗手機 app

向心加速度和角速率

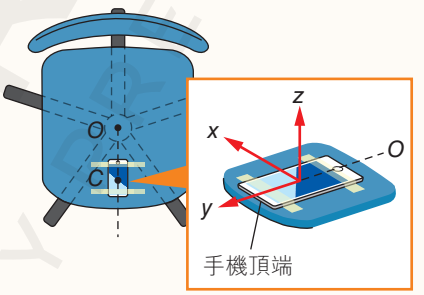
手機小實驗

做法

1 打開加速計應用程式，該程式必須能量度手機作圓周運動期間沿 x、y 和 z 方向的加速度，以及角速率。



2 如圖所示，用膠紙把手機固定在旋轉椅上，手機的 y 軸應徑向從 O 點指出。



3 開始沿 x、y、z 三個方向量度加速度，然後固定 O 點的位置並轉動椅子，椅子停止轉動後便暫停量度。從應用程式讀取 x 和 y 方向的加速度。

4 重複步驟 3，這次改為量度向心加速度 a 和角速率 ω。查看所得的 a–ω^2 線圖。

結果

1 以下方向的加速度在轉動期間怎樣改變？

(a) x 方向

(b) y 方向

2 a 和 ω^2 之間有甚麼關係？

實驗結果顯示，椅子轉動時，加速度總是指向圓心。當椅子的轉動減慢，這個加速度也會隨之下降。這個結果與方程 $a = r\omega^2$ 一致。

所得的 a–ω^2 線圖是一條穿過原點的直線，表示 a 與 ω^2 成正比，這個結果與方程 $a = r\omega^2$ 也是一致的。

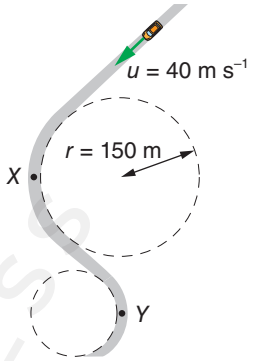
Ext

例題 2 向心加速度和半徑

如圖所示，跑車在賽道上以 40 m s^{-1} 恆速率奔馳。賽道包含兩段半徑不同的圓形彎路。

(a) 求跑車在 X 點的向心加速度。

(b) 跑車在 X 點還是 Y 點的加速度較大？試解釋原因。



題解

(a) 向心加速度 $= \frac{v^2}{r} = \frac{40^2}{150} = 10.7$ m s^{-2}

(b) Y 點所在的彎路半徑 r 較小。根據 $a = \frac{v^2}{r}$，當線速率 v 相同，跑車在 Y 點的加速度 a 較大。

想一想

施宏認為 Y 點所在的彎路半徑較小，因此根據 $a = r\omega^2$，跑車在 Y 點的加速度應該也較小。解釋為甚麼他的理據並不正確。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 物體作勻速圓周運動時，它的加速度指向哪個方向？

A 與它的移動方向相同

B 向着圓形路徑的中心

C 指往圓形路徑中心的相反方向

2 (a) 德森和麗珊沿不同的圓形路徑慢跑，兩人的線速率相同（圖 a）。誰的加速度較大？

(b) 德森和麗珊乘同一輛汽車沿圓形道路轉彎（圖 b），兩人的角速率相同。誰的加速度較大？

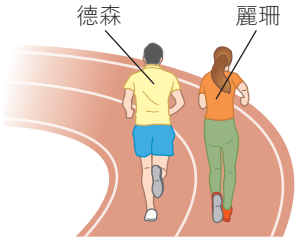


圖 a

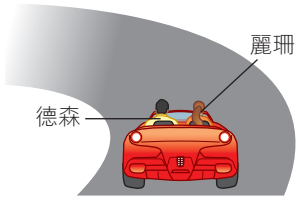


圖 b

Ext

簡易練習 2

1 找出以下各物體的向心加速度。

(a) 物體 X 沿半徑為 2 m 的圓形路徑以恆速率 0.25 m s^{-1} 移動。

(b) 物體 Y 沿半徑為 12.5 m 的圓形路徑以恆角速率 0.8π s^{-1} 移動。

2 物體作勻速圓周運動，加速度是 2 m s^{-2}，路徑的半徑是 1.2 m。求物體的角速率和線速率。

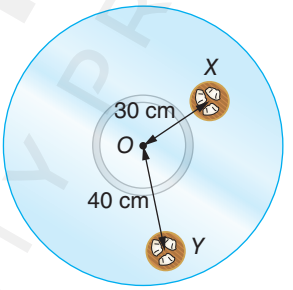
☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q13

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 在不同位置的加速度

點心 X 與餐桌轉盤的中心點 O 相距 30 cm，點心 Y 與 O 點相距 40 cm。當轉盤以恆角速率轉動時，X 和 Y 便沿圓形路徑移動。X 與 Y 的加速度比是多少？



A 9 : 16　　B 3 : 4

C 4 : 3　　D 16 : 9

題解

$a = r\omega^2 \Rightarrow a \propto r$ （ω 不變）

$$\frac{a_X}{a_Y} = \frac{r_X}{r_Y} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

∴ 答案是 B。

常見錯誤 ⚠

X 和 Y 的 ω 相同，但 v 不同。學生或誤用方程 $a = \frac{v^2}{r}$，因而推斷出 $a \propto \frac{1}{r}$ 這個結果。

▶ 複習 9 Q9 (p.406)

DSE 試題

19(1A)Q10, 21(1A)Q9, 22(1A)Q9

3 圓周運動和牛頓定律

a 圓周運動和牛頓第二定律

根據牛頓第二定律 ($F = ma$)，向心力的量值是

$$F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

- F：向心力 (N)
- m：質量 (kg)
- v：線速率 (m s^{-1})
- r：圓形路徑的半徑 (m)
- ω：角速率 (rad s^{-1})

Ext

以下幾個要點有關物體作勻速圓周運動時的向心力：

1 向心力是作用於物體的淨力，使物體一直作圓周運動。向心力可以由摩擦力、重力等提供，圖 9.2d 顯示向心力來源的一些例子。

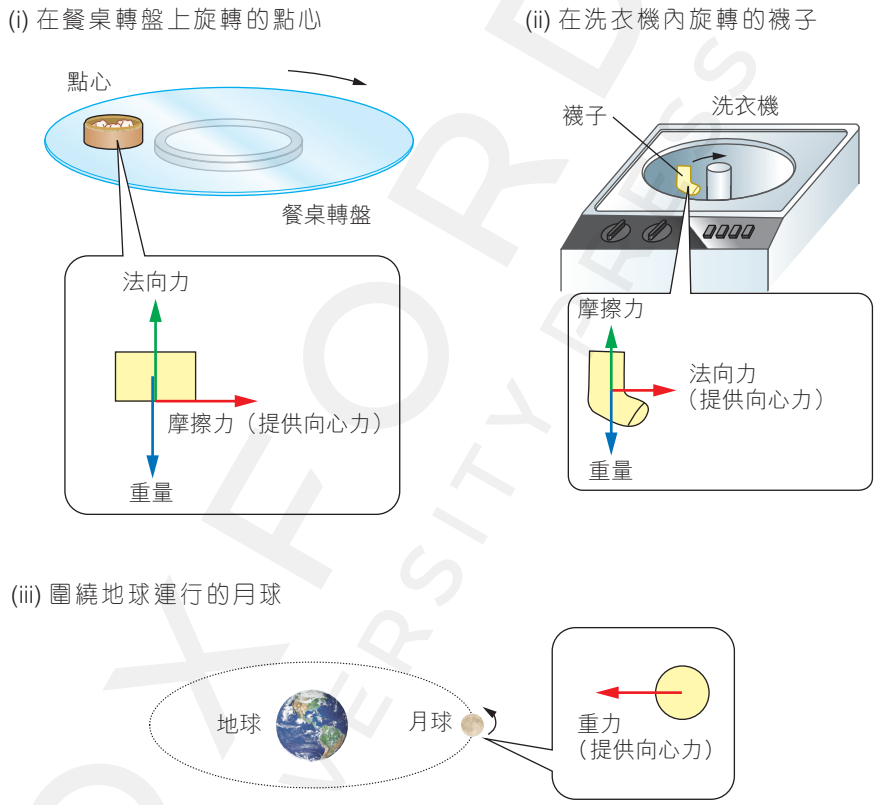


圖 9.2d 由不同種類的力提供的向心力

2 向心力和向心加速度都具有恆定的量值，但它們的方向卻不斷改變。

3 無論在哪一刻，向心力都必然與物體的速度互相垂直（圖 9.2e），因此**不會對物體作功**。

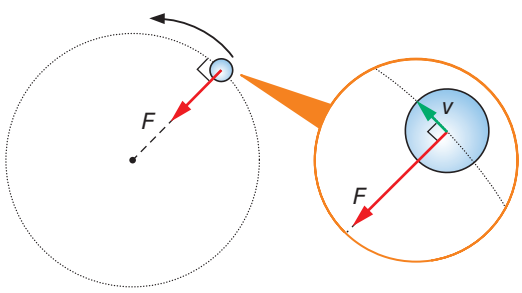


圖 9.2e 向心力與物體的速度互相垂直

Ext

b 圓周運動和牛頓第一定律

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

脫離圓形路徑

用具

做法

1

剪去紙碗的一角。

2

沿着碗壁輕推小球。

結果

小球離開紙碗後怎樣移動？

在活動中，小球沿碗壁作圓周運動。碗壁對小球施加法向力，向心力就是由這道法向力的水平分量提供。

小球一離開紙碗，這道法向力便立即消失。根據牛頓第一定律，由於慣性的緣故，小球會以剛離開碗子時的速率和方向繼續移動，它的路徑會變成與切線方向相同的直線（圖 9.2f）。

影片

→ 這影片顯示球離開半圓形軌道後的路徑。

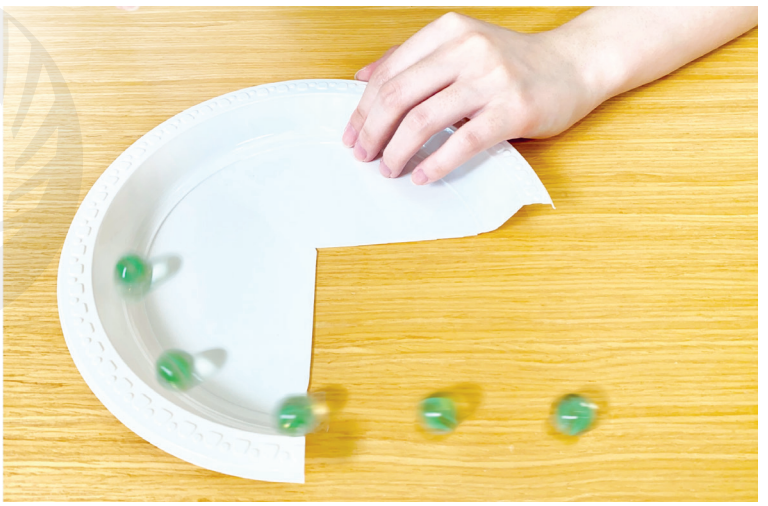


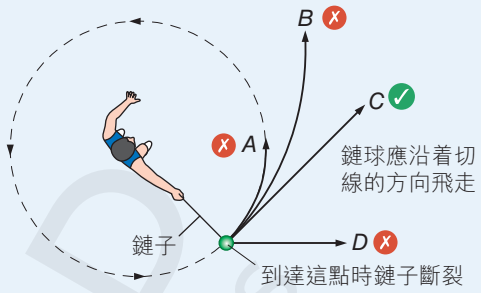
圖 9.2f 小球離開碗子後沿直線路徑移動

Ext

對與錯

運動員沿圓形路徑揮動鏈球，在過程中鏈子突然斷開。

鏈球會沿哪條路徑飛走？



Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用 $F = \frac{mv^2}{r}$，完成下表。

	F	m	r	v
(a)		12 kg	2.5 m	0.4 m s^{-1}
(b)	2050 N		40 m	8 m s^{-1}
(c)	54 000 N	2500 kg		36 m s^{-1}
(d)	4 N	50 g	0.8 m	

2 應用 $F = mr\omega^2$，完成下表。

	F	m	r	ω
(a)		6 kg	3.6 m	1.2 rad s^{-1}
(b)	84 N		20 cm	π s^{-1}
(c)	2820 N	7 kg		18.3 rad s^{-1}
(d)	12 500 N	250 kg	20 m	

3 物體作勻速圓周運動。下列哪項有關該物體的隔離體圖的敍述正確？

A　向心力應畫在隔離體圖中。

B　向心力等於隔離體圖中所有力的合力。

C　如果隔離體圖中有多於一道力，向心力只會等於其中的某一道力。

4 小球從 P 點進入一條無摩擦力的水平圓形管道（圖 a）。哪個箭號（A、B、C 或 D）最能表示小球從 Q 點離開管道後的路徑？

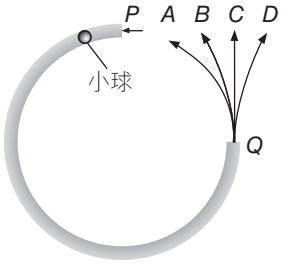


圖 a

Ext

知多一點

轉彎時車廂內的運動

汽車轉左時，乘客會感覺有一道所謂**離心力**把他往右推。究竟這道力是否真的存在呢？

想像有一個袋子放在表面頗光滑的汽車座椅上，作用於袋子的摩擦力小得幾乎可以忽略。根據牛頓第一定律，汽車轉彎時，袋子會繼續沿直線移動（圖 a）。由此可知為甚麼在車廂內觀察時，會看見袋子滑向右邊。事實上，並沒有離心力作用在袋子上！

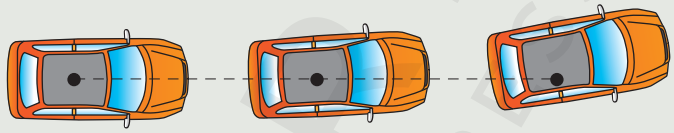


圖 a

單元練習 9.2

1 物體作勻速圓周運動。下列哪項有關該物體加速度的敍述正確？

(1) 加速度指向圓形路徑的中心。

(2) 加速度的量值恆定不變。

(3) 如果物體以較高速率沿相同路徑移動，加速度的量值會較大。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***2** 當物體以速率 v 沿半徑為 r 的圓形路徑移動，所需的向心力是 F。如果該物體以速率 $2v$ 沿半徑為 $2r$ 的圓形路徑移動，所需的向心力是多少？

A $\frac{F}{2}$

B F

C $2F$

D $4F$

3 物體以 1.2 m s^{-1} 的恆速率沿圓形路徑移動，路徑的半徑是 2 m。假設物體的質量是 5 kg，求它所需的向心力。

4 物體以 0.5 rad s^{-1} 的恆角速率沿圓形路徑移動，路徑的半徑是 4 m。假設物體的質量是 2.4 kg，求它所需的向心力。

5 小球在水平地面上沿圓形路徑移動，路徑的中心是 O。圖 a 顯示過程中小球在不同時刻的位置，在圖中畫出在那些時刻作用於小球的淨力的方向。

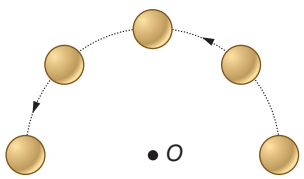


圖 a

***6** 圖 b 中，在光滑的水平面上，一個 0.2 kg 小球經 0.15 m 長的繩子連接到固定點 O。

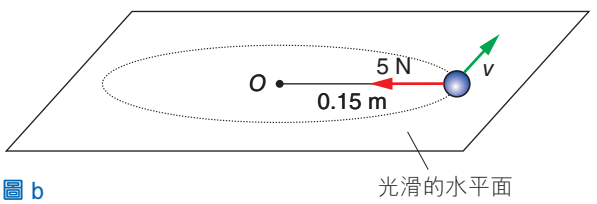


圖 b

小球以恆速率 v 作勻速圓周運動，繩子中的張力是 5 N。

(a) 繪畫小球的隔離體圖。

(b) 哪道力提供向心力？

(c) 求 v。

離心力 centrifugal force

Ext

9.3 勻速圓周運動的例子

1 在平路上轉彎

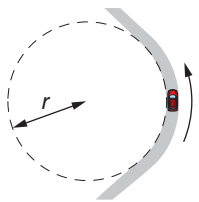
DSE 試題

12(1B)Q3, 15(1A)Q10, 17(1B)Q5, 19(1B)Q4(a), 22(1B)Q3(c), 23(1B)Q4

圖 9.3a 中，汽車在路上行駛，它沿圓形路徑轉彎時需要向心力。如果道路是水平的，向心力就會來自路面和汽車之間的側向摩擦力 f（圖 9.3b）。假設汽車的質量是 m，它以恆速率 v 轉彎，彎角的半徑是 r，則：

$$f = \frac{mv^2}{r}$$

如果已知 ω，也可以應用公式 $f = mr\omega^2$。



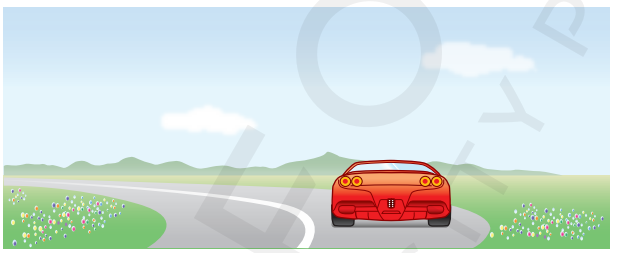


圖 9.3a 汽車轉彎時作圓周運動

汽車作勻速圓周運動時，發動機提供的向前推力和阻礙汽車前進的總阻力互相抵銷。圖 9.3b 沒有把這些力畫出來。

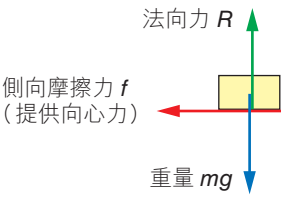


圖 9.3b 作用於汽車的力

根據 $F = \frac{mv^2}{r}$，當 v 恆定，$r \downarrow \Rightarrow F \uparrow$

當汽車以同一線速率 v 駛過較急的彎角（r 較小），所需的向心力較大，因此側向摩擦力必須增加（圖 9.3c）。

模擬程式

→ 這模擬程式模擬汽車在不同的條件下在路上轉彎。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

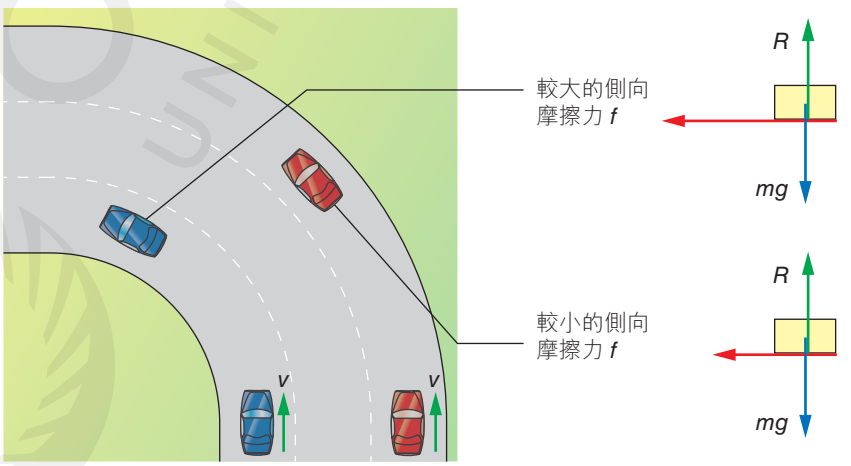


圖 9.3c 汽車駛過較急的彎角時需要較大的側向摩擦力

然而，汽車和路面之間的摩擦力有一個最大值 f_{max}。如果所需的向心力超過 f_{max}，汽車便無法作圓周運動，並會向外打滑（移離圓形路徑的中心）；發生這種情況的原因是彎角過急（圖 9.3d，見 p.388），或汽車轉彎時的速率過高（圖 9.3e，見 p.388）。

根據 $F = \frac{mv^2}{r}$，當 r 不變，$v \uparrow \Rightarrow F \uparrow$

Ext

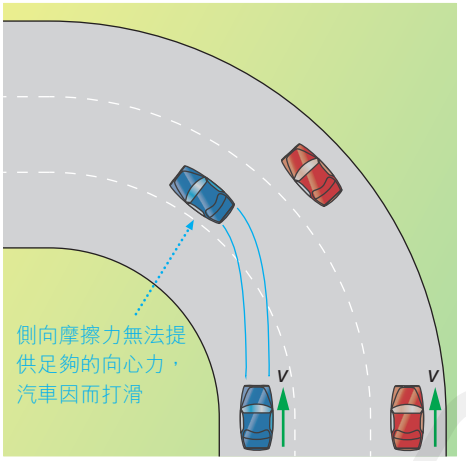


圖 9.3d 汽車 X 所需的向心力大於 f_{max}，因此向外打滑

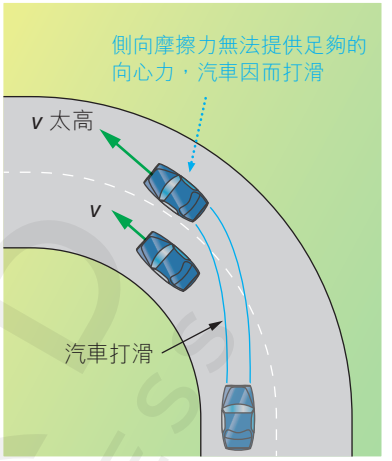


圖 9.3e 汽車轉彎時速率太高，因此向外打滑

知多一點

兩個表面之間的最大摩擦力

兩個表面之間的最大摩擦力 f_{max} 取決於表面的性質（如乾爽度和粗糙度），以及它們之間的法向力 R。f_{max} 和 R 之間的關係為

$$f_{max} = \mu R$$

其中 μ 是摩擦力系數，取決於表面的性質。

如果表面濕滑或光滑，μ 的值較小。正因如此，汽車在濕滑的路面上轉彎時較易打滑。

例題 3 乾爽和濕滑路面的最高速率

質量為 800 kg 的汽車駛過半徑為 20 m 的彎角。路面乾爽時，汽車與路面之間的最大側向摩擦力是 5500 N。

(a) 汽車不打滑的最高速率 v_{max} 是多少？

(b) 為甚麼汽車在雨天打滑的機會較大？

題解

(a) 根據 $F = \dfrac{mv^2}{r}$，

$$v_{max} = \sqrt{\frac{F_{max} r}{m}} = \sqrt{\frac{5500 \times 20}{800}} = 11.7 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 雨天時，汽車和路面之間的最大摩擦力會下降，摩擦力不足以提供所需向心力的情況便有較大機會出現。

提提你

F 為最大值時，汽車的速率便達到 v_{max}。 ▶

☆ 香港中學文憑考試2017年卷一乙部 Q5

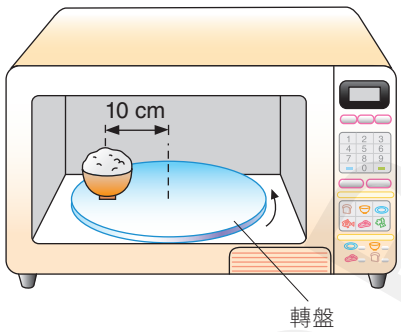
→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 轉盤上的運動

一碗質量為0.8 kg的米飯放進了微波爐，與轉盤的中心相距10 cm。微波爐運作時，轉盤恆定地每秒轉動0.25圈，碗子也隨着旋轉，並沒有在轉盤上滑動。



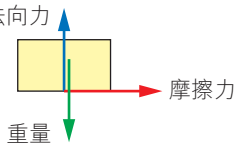
(a) 繪畫這碗米飯在圖示一刻的隔離體圖。 (2分)

(b) 求碗子的加速度。 (3分)

(c) 當加熱過程結束，轉盤表面十分濕滑，因此轉盤停止轉動後，碗子滑行了2 cm的距離。假設滑行過程中，作用於碗子的摩擦力 f 是恆定的。求 f。 (3分)

題解

(a)



1A+1A

常見錯誤
學生可能誤把「摩擦力」標記為「向心力」。

(b) $\omega = 0.25 \times 2\pi = 0.5\pi \text{ s}^{-1}$ 1M

常見錯誤
學生可能不懂得應用轉動一圈 = 2π 這個關係。

加速度 $= r\omega^2$

$= 0.1 \times (0.5\pi)^2$ 1M

$= 0.247 \text{ m s}^{-2}$（指向轉盤的中心） 1A

(c) 碗子開始滑行時，

$v = r\omega = 0.1 \times 0.5\pi = 0.05\pi \text{ m s}^{-1}$ 1M

考慮碗子從開始滑行至停止的運動。

失去的動能 = 克服摩擦力所作的功

常見錯誤
學生可能誤用圓周運動方程來解答這個部分。

$$\frac{1}{2}m(u^2 - v^2) = fs$$

$$\frac{1}{2} \times 0.8 \times [(0.05\pi)^2 - 0^2] = f \times 0.02 \quad \text{1M}$$

$$f = 0.493 \text{ N} \quad \text{1A}$$

▶ 複習 9 Q28 (p.411)

Ext

文字作答訓練

問題

汽車在圓形路徑上轉彎。解釋為甚麼當汽車以較高速率行駛時，打滑的機會便增加。（2分）

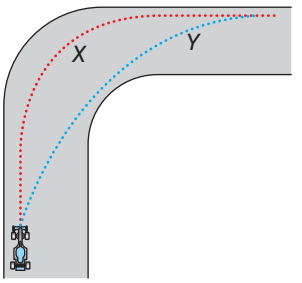
答案

根據 $F = \frac{mv^2}{r}$，當汽車的速率 v 較高，所需的向心力 F 便較大， 1A

因此，摩擦力不足以提供所需向心力的情況有較大機會出現。 1A

試一試

1 賽車在比賽期間以恆速率轉彎。如果賽車手想在不降低車速的情況下減低打滑的機會，他應該沿路徑 X 還是 Y 行駛？試解釋原因。（3分）



2 在空中轉彎

模型飛機的機翼保持水平時，飛機會向前飛，但機身傾斜時飛機就會轉彎（圖 9.3f），你知道原因嗎？

影片

→ 這影片顯示傾斜的模型飛機怎樣飛行。

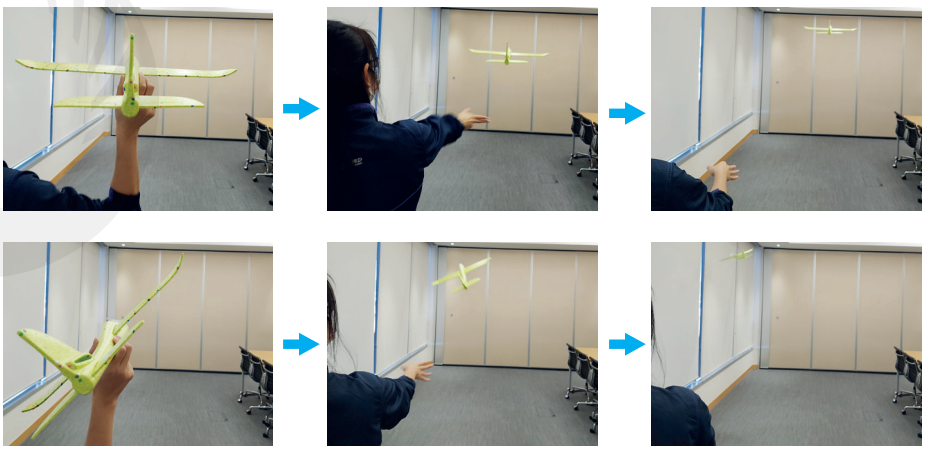


圖 9.3f (i) 機翼水平時，飛機向前飛 (ii) 機身傾斜時飛機轉彎

Ext

飛機飛行時，會受一道與機翼互相垂直的升力 L 作用。如果機翼是水平的，L 便會垂直向上作用（圖 9.3g）；但如果機身傾斜，L 就會具有水平分量，這個水平分量會提供向心力，讓飛機轉彎。

假設飛機的質量是 m，它以恆速率 v 沿半徑為 r 的水平圓形路徑轉彎，傾斜角是 θ（圖 9.3h）。

推力和空氣阻力互相抵銷。這些圖沒有顯示這兩道力。

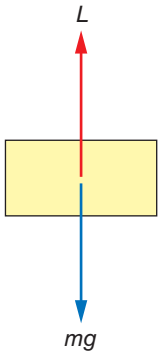


圖 9.3g 機翼水平時作用於飛機的力

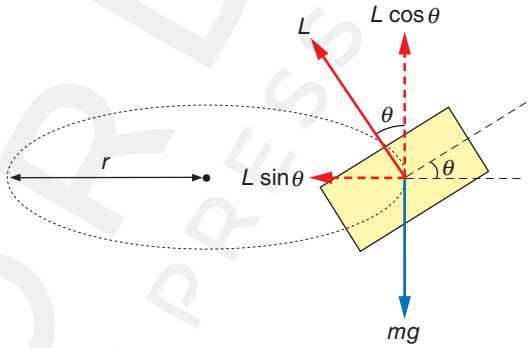


圖 9.3h 飛機轉彎時作用於它的力

在**水平方向**，升力的水平分量提供向心力：

$$L \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

在**垂直方向**，升力的垂直分量與重量互相抵銷：

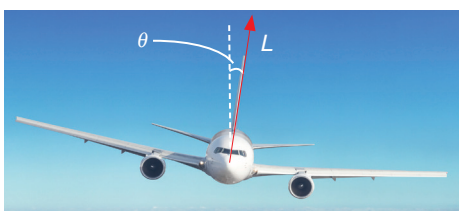
$$L \cos \theta = mg \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

(1) 除以 (2) 後，傾斜角 θ 可寫成：

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gr}$$

例題 4 飛機轉彎

質量為 4×10^6 kg 的飛機以恆速率沿水平路徑轉彎，作用於它的升力與垂直線構成夾角 θ。



(a) 如果 $\theta = 5°$，升力的量值 L 是多少？

(b) 求轉彎所需的向心力。

Ext

題解

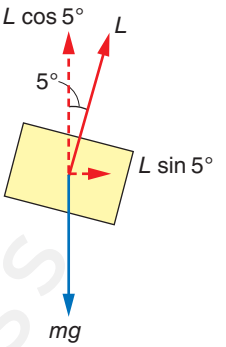
(a) 考慮垂直方向。

$$L\cos\theta = mg$$

$$L = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$= \frac{(4 \times 106) \times 9.81}{\cos 5°}$$

$$= 3.94 \times 10^7 \text{ N}$$



(b) 考慮水平方向。

向心力

$= L \sin 5° = (3.94 \times 10^7) \times \sin 5° = 3.43 \times 10^6$ N

提提你

升力提供向心力。 ▶

想一想

現在，飛機的質量減少了。如果它要以相同速率沿相同路徑轉彎，θ 應怎樣改變？

3 在傾斜路面轉彎

圖 9.3i 的列車轉彎時竟然側向一旁！原來，轉彎的路軌一般都以斜角建造，好讓列車更安全地轉彎。這種設計並不僅僅用於列車，有些道路的路面也是以斜角修築的（圖 9.3j）。

圖 9.3i 列車轉彎時會傾側

圖 9.3j 傾斜的路面有助汽車轉彎

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

前文指出，側向摩擦力對汽車提供向心力，讓汽車可以在平路上轉彎。不過，如果摩擦力不夠大，汽車便會向外打滑。傾斜的路面對汽車所作的法向力能提供部分向心力，以減少依賴路面和汽車之間的摩擦力（圖 9.3k）。

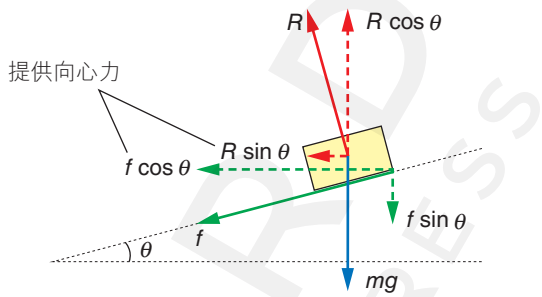


圖 9.3k 法向力的水平分量以及側向摩擦力提供向心力

a 理想的傾斜度

一輛汽車沿圓形路徑在傾斜的路面上轉彎（圖 9.3l）。在**理想的傾斜路面**上，**法向力的水平分量提供汽車所需的向心力**。這時，汽車沒有沿斜坡上移或下移的趨勢，因此**不受側向摩擦力作用**。

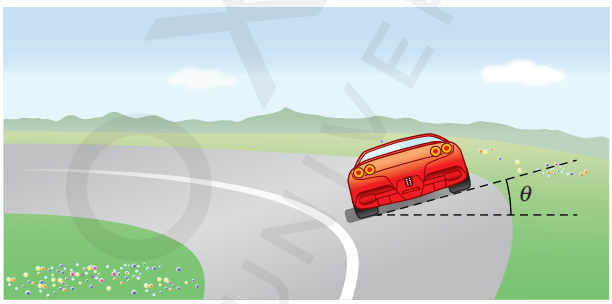


圖 9.3l 汽車在理想的傾斜路面上轉彎

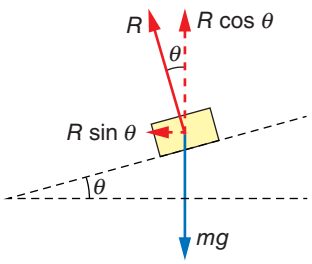


圖 9.3m 作用於汽車的力

假設汽車的質量是 m，它以恆速率 v 沿圓形路徑行駛，路面的傾斜角是 θ，路徑的半徑是 r。在**水平方向**，只有法向力 R 的水平分量提供向心力（圖 9.3m）：

$$R \sin \theta = \frac{mv^2}{r} \quad \text{..... (3)}$$

在**垂直方向**，R 的垂直分量與重量互相抵銷：

$$R \cos \theta = mg \quad \text{..... (4)}$$

Ext

(3) 除以 (4)，得出計算理想傾斜角 θ 的方程：

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gr}$$

由此可見，θ 與汽車的質量無關。對於特定的 r 而言，道路的傾斜角通常根據通過車輛的平均速率來訂定。

例題 5 理想傾斜角

某高速公路有一段半徑為 580 m 的彎道，駛過這段路面的汽車，平均速率是 20 m s^{-1}。

(a) 求彎道的理想傾斜角。

(b) 質量為 1500 kg 的汽車以 20 m s^{-1} 駛過上述彎道。假設彎道以理想傾斜角修築，求公路作用於汽車的法向力。

題解

(a) 考慮水平方向。

$$R\sin\theta = \frac{mv^2}{r} \quad \cdots\cdots (1)$$

考慮垂直方向。

$$R\cos\theta = mg \quad \cdots\cdots (2)$$

(1) 除以 (2)：

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gr}$$

$$= \frac{20^2}{9.81 \times 580}$$

$$\theta = 4.02°$$

理想傾斜角是 4.02°。

(b) 根據 (2)，

$$R = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$= \frac{1500 \times 9.81}{\cos 4.02°}$$

$$= 14\ 800\ \text{N}$$

公路作用於汽車的法向力是 14 800 N。

Ext

以類似的運算方法也能求得過山車路軌（圖 9.3n）和場地單車賽賽道（圖 9.3o）的理想傾斜角。

圖 9.3n 過山車轉彎

圖 9.3o 場地單車賽

b 非理想情況

「平均速率」的意思可參看 ▶ 第 394 頁。

汽車在傾斜的公路上轉彎時，如果它的速率**比平均速率高，所需的向心力就會變大**。這時，單靠法向力的水平分量並不足以提供所需的向心力，汽車於是**有向外打滑的趨勢**，因此它會受一道**向內的側向摩擦力 *f***作用（圖 9.3p）。

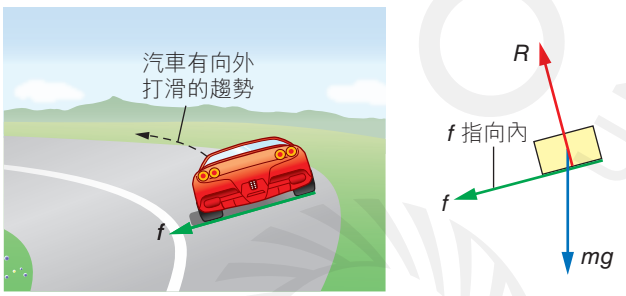


圖 9.3p 汽車有向外打滑的趨勢時，會受一道指向內的側向摩擦力 *f* 作用，因而能維持圓周運動

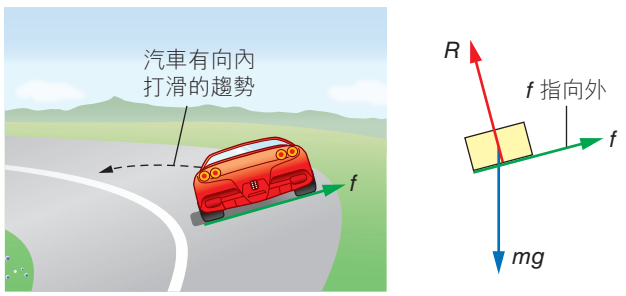


圖 9.3q 汽車有向內打滑的趨勢時，會受一道指向外的側向摩擦力 *f* 作用，因而能維持圓周運動

相反，如果汽車轉彎時，它的速率比平均速率低，作用於汽車的法向力的水平分量就會大於所需的向心力。這時，汽車會有向內打滑的趨勢，並傾向以更急的轉彎幅度行駛，因此，汽車會受一道**向外的側向摩擦力 *f***作用（圖 9.3q）。

計算汽車所需的向心力時，法向力和摩擦力兩者也須考慮。

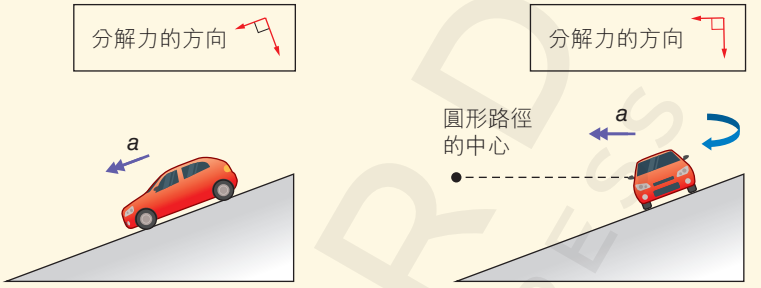
Ext

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

沿不同方向分解力

以往，我們解決涉及物體滑下斜坡的問題時，都會將力分解成平行和垂直於斜坡的分量。不過在本課，我們卻把力分解成水平和垂直分量，為甚麼呢？



沿斜坡下落　　勻速圓周運動

其實，我們選取力的分解方向時，都會考慮物體加速度的方向。在本課出現的大多數情況，加速度的方向都是水平的。把力分解成水平和垂直分量有助簡化計算。如須回顧力的分解方向和加速度方向的關係，可參考 p.180。

4 旋轉箱

一些遊樂場設有「旋轉箱」這種機動遊戲。它基本上是一個垂直的圓柱形桶子，能夠以高速轉動。旋轉箱轉動前，參加者先靠牆站立；旋轉箱開動並達至特定轉速時，地板便逐漸下降，這時參加者竟然能離地「黏」住牆壁（圖 9.3r）！

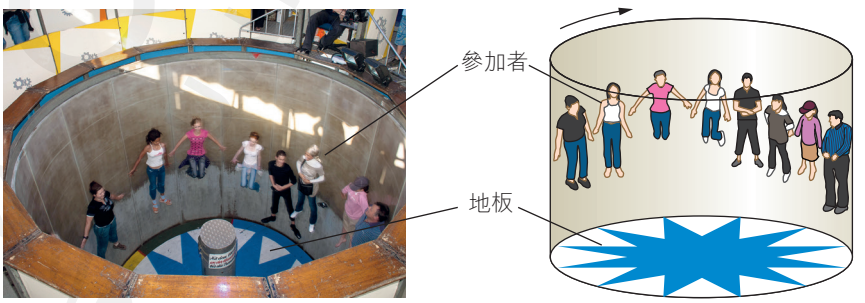


圖 9.3r 旋轉箱全速轉動時，參加者會黏在牆壁上

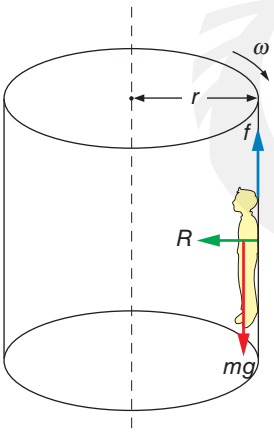


圖 9.3s 作用於參加者的力

考慮一個半徑為 r 的旋轉箱以恆角速率 ω 轉動。地板下降時，質量為 m 的參加者會受三道力作用，分別是重量 mg、來自牆壁的法向力 R 和摩擦力 f（圖 9.3s）。

在**水平方向**，法向力提供向心力：

$$R = mr\omega^2$$

在**垂直方向**，力全都互相抵銷：

$$f = mg$$

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

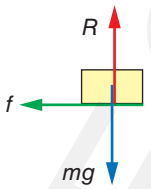
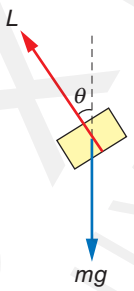
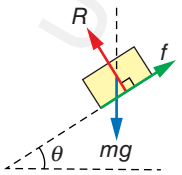
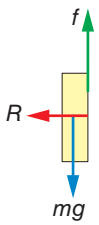
（**第 1 至 2 題**）一個物體在**水平面**上作勻速圓周運動。

1 在橫線上填寫答案，完成對上述物體的描述。

(a) 沿水平方向作用於物體的淨力等於 _____。

(b) 沿垂直方向作用於物體的淨力等於 _____。

2 以下是一些物體的隔離體圖，這些物體都以恆速率沿**水平圓形路徑**移動。在圖示一刻，它們的向心加速度都指向左。以圖中提供的符號完成下表。

	物體的隔離體圖	向心力	抵銷重量的力
例		f	R
(a)			
(b)			
(c)			

Ext

簡易練習 3

1 質量為 3000 kg 的汽車在平路上轉彎，彎道的半徑為 100 m。如果路面作用於汽車的最大側向摩擦力是 40 000 N，汽車能轉彎而不打滑的最大速率是多少？

2 飛機以 120 m s^{-1} 的恆速率沿水平圓形路徑飛行，作用於飛機的升力 L 是 180 000 N，與垂直線形成的角度是 20°（圖 a）。

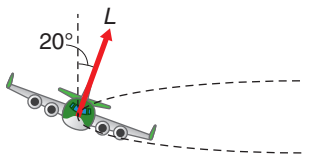


圖 a

(a) 求飛機的質量。

(b) 求圓形路徑的半徑。

3 一輛 900 kg 的汽車在傾斜的路面轉彎，彎道的半徑是 20 m，傾斜角是 30°（圖 b）。沒有摩擦力沿路面作用於汽車。

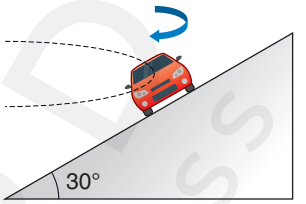


圖 b

(a) 求路面作用於汽車的法向力。

(b) 求作用於汽車的向心力。

(c) 求汽車轉彎時的線速率。

4 高速公路上有一條半徑為 200 m 的彎道，駛過這個彎道的汽車，平均速率是 20 m s^{-1}。求彎道的理想傾斜角。

知多一點

脫水設備

以洗衣機乾衣

洗衣機乾衣時，滾筒會以高速轉動，滾筒內壁施加的法向力提供向心力，讓衣物保持轉動；另一方面，滾筒內壁上有大量排水孔，衣物中的水遇上這些小孔時不會受法向力作用，最終會穿過小孔從滾筒排出。

以脫水器瀝乾蔬菜

蔬菜脫水器是用來瀝乾蔬菜的廚房用具，運作原理與洗衣機類似。一般蔬菜脫水器都有一個碗子，裏面有一個可旋轉的瀝水籃，用來盛載清洗過的蔬菜。瀝水籃轉動時，蔬菜上的水就會經籃子上的細縫排到碗子中。

Ext

5 錐擺

你有沒有玩過遊樂場的旋轉鞦韆（圖 9.3t）？參加者的座位都掛在半空中沿圓形路徑旋轉，類似**錐擺**般移動（圖 9.3u）。

錐擺的繩子永遠不會保持水平，你知道原因嗎？

圖 9.3t 遊樂場的旋轉鞦韆

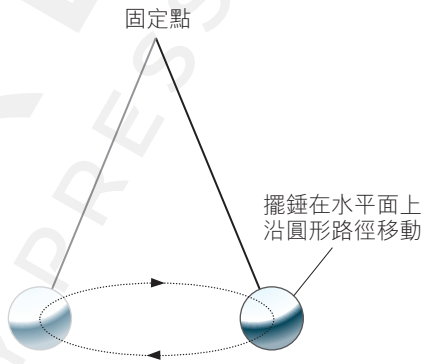


圖 9.3u 錐擺

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生控制錐擺的角速率，並找出它怎樣影響錐擺的角度。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

圖 9.3v 所示的錐擺有一個質量為 m 的擺錘，它以恆角速率 ω 沿半徑為 r 的水平圓形路徑移動，繩子與垂直線構成的夾角為 θ。擺錘受兩道力作用，分別是重量 mg 和繩子的張力 T（圖 9.3w）。

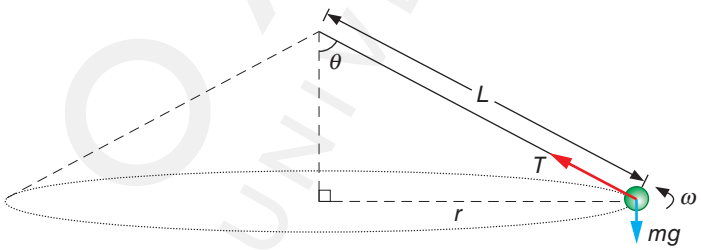


圖 9.3v 錐擺的擺錘作勻速圓周運動

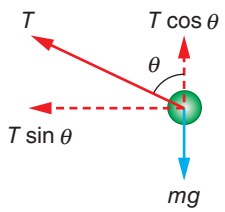


圖 9.3w 作用於擺錘的力

在**水平方向**，T 的水平分量提供向心力：

$$T \sin\theta = mr\omega^2 \quad \text{..... (5)}$$

在垂直方向，T 的垂直分量與重量互相抵銷：

$$T \cos\theta = mg \quad \text{..... (6)}$$

mg 非零 $\Rightarrow \cos\theta \neq 0 \Rightarrow \theta \neq 90°$

這個結果解釋了為甚麼錐擺的繩子永遠不會是水平。事實上，T 必然要有一個垂直分量來平衡 mg，擺錘才能沿水平的路徑移動。

(5) 除以 (6)，得出：

$$\tan\theta = \frac{r\omega^2}{g}$$

錐擺 conical pendulum

Ext

此外，考慮圖 9.3x 的三角形，可得 $\sin\theta = \frac{r}{L}$。因此，(5) 變成

$$T \times \frac{r}{L} = mr\omega^2$$
$$T = m\omega^2 L$$

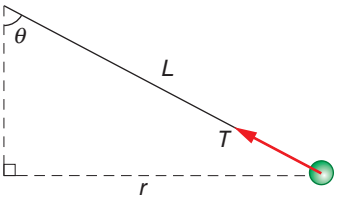


圖 9.3x 用來判斷三角比的三角形

我們可以用實驗的方式去驗證上述方程。ω 和 L 都可以輕易量度出來，T 的值也可靠特別設計的裝置來固定它的值。

→ 這影片示範實驗 9a。

影片

實驗 9a ／ 驗證 $T = m\omega^2 L$

1 製作研究向心力的儀器（圖 a）。量度膠塞的質量 m 和螺絲帽的質量 M，再量度膠塞至玻璃管一段尼龍繩的長度 L。在玻璃管下端的尼龍繩貼上紙標記，以標示該段尼龍繩的長度。

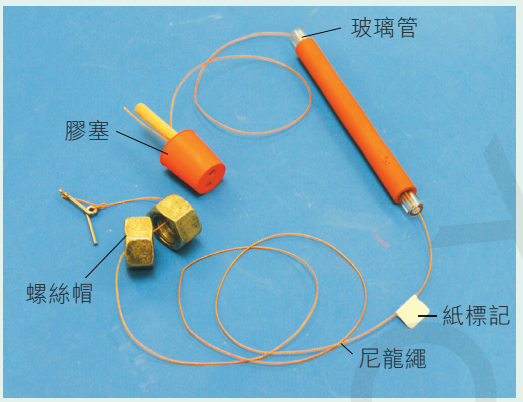
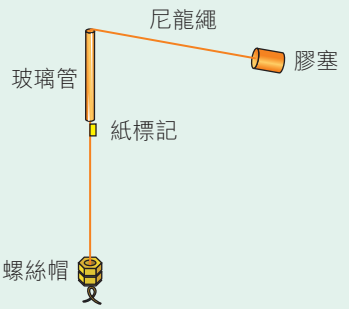


圖 a

圖 b



- 開始實驗前，確保周圍環境沒有障礙物。
- 戴上安全眼罩。

2 旋轉膠塞，保持玻璃管大致垂直並在同一位置，確保紙標記一直貼近玻璃管下端（圖 b）。

3 量度轉動數圈所需的時間，並計算角速率 ω。

◀ 量度轉動數圈而非一圈所需的時間，能增加 ω 值的準確度。

4 以不同長度 L 重複步驟 2 和 3。

討論

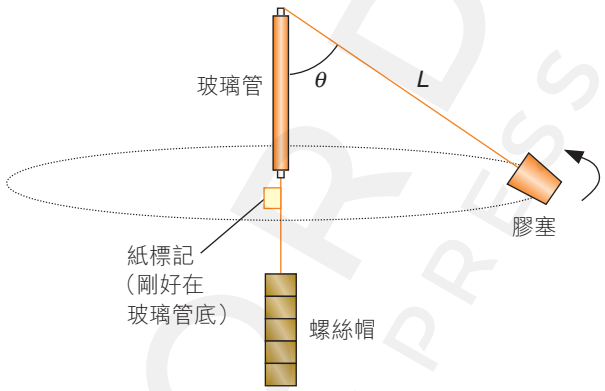
1 膠塞旋轉時，尼龍繩的張力 T 是多少？

2 對於任何 L 值，$T = m\omega^2 L$ 是否都成立？

Ext

例題 6 以研究向心力的儀器驗證 $T = m\omega^2 L$

參閱實驗 9a 的裝置。設膠塞的質量 m 是 20 g，螺絲帽的總質量 M 是 1 kg，長度為 L 的一段尼龍繩與垂直線構成的夾角是 θ。



(a) 求尼龍繩的張力 T。

(b) 如果以較小的 L 值重複實驗，T 和 θ 會怎樣改變？試簡單解釋原因。

(c) 證明 $T = m\omega^2 L$。據此，判斷如果以較小的 L 值重複實驗，ω 會怎樣改變。

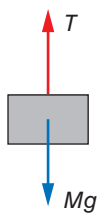
題解

(a) 螺絲帽保持靜止，因此作用於它們的淨力為零。

$T = Mg$

$= 1 \times 9.81$

$= 9.81$ N

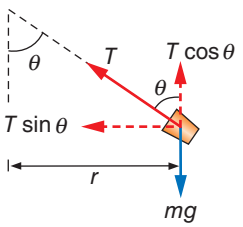


提提你

我們必須懂得判斷在特定情況下哪些物理量的數值固定不變。

(b) T 仍然相等於螺絲帽的重量，因此它的值會保持不變。

$T \cos\theta$ 仍然等於膠塞的重量。由於 T 保持不變，θ 也會保持不變。



(c) 考慮水平方向。

$T \sin\theta = mr\omega^2$

$T \sin\theta = m \times (L \sin\theta) \times \omega^2$

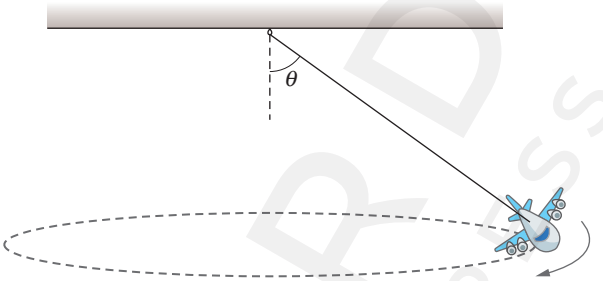
$T = m\omega^2 L$

根據方程，如果 L 減小，ω 便會增大。

Ext

例題 7 吊在天花板的玩具飛機

質量為 m 的玩具飛機以恆角速率 ω 沿水平的圓形路徑轉動，路徑的半徑是 r，繩子的張力是 T，繩子與垂直線構成的夾角是 θ。



(a) 證明 $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$。

(b) 如果玩具飛機加快轉動，θ 會怎樣改變？

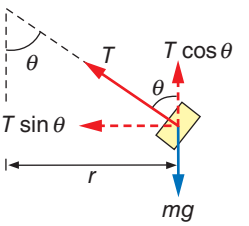
題解

(a) 考慮水平方向。

$T \sin\theta = mr\omega^2$

$T \sin\theta = m \times (L \sin\theta) \times \omega^2$

$T = m\omega^2 L$ …… (1)



考慮垂直方向。

$T \cos\theta = mg$ …… (2)

把 (1) 代入 (2)：

$m\omega^2 L \times \cos\theta = mg$

$\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$

(b) θ 會增加。

提提你

根據 $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$，

當 L 固定不變，

$\omega \uparrow \Rightarrow \cos\theta \downarrow \Rightarrow \theta \uparrow$

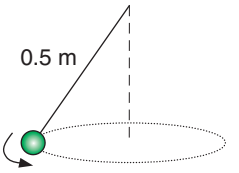
簡易練習 4

1 一個 0.3 kg 的小球繫在長度為 0.5 m 的繩子上，繩子的另一端固定在天花板，繩子與垂直線構成 30° 夾角。小球沿水平的圓形路徑以恆速率移動。

(a) 求繩子的張力。

(b) 求路徑的半徑。

(c) 求小球的角速率。



Ext

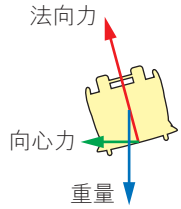
單元練習 9.3

★1 過山車沿傾斜的軌道轉彎（圖 a），所需的向心力等於來自軌道的法向力的水平分量。

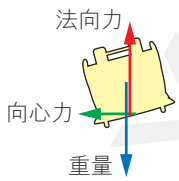
圖 a

如果從過山車的前方觀察，下列哪幅是它的隔離體圖？

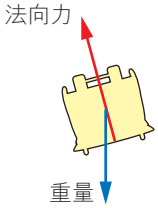
A



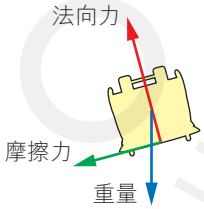
B



C



D



★2 汽車沿一條水平彎路行駛。如果路面是乾的，最高安全速率就是 30 m s^{-1}。如果路面變得濕滑，汽車與路面之間的最大摩擦力就會減至原來的一半，這時，彎路的最高安全速率是多少？

A 7.07 m s^{-1}　　B 14.1 m s^{-1}

C 15.0 m s^{-1}　　D 21.2 m s^{-1}

★3 質量為 15 000 kg 的巴士嘗試以 10 m s^{-1} 速率在平路上轉彎，彎角的半徑是 50 m。如果巴士與路面之間的最大側向摩擦力是 60 000 N，巴士轉彎時會打滑嗎？顯示你的運算步驟。

★4 水平的餐桌轉盤上有 X 和 Y 兩碟點心，每碟的質量都是 0.8 kg（圖 b），與轉盤中心的距離分別是 20 cm 和 40 cm，它們與轉盤之間的最大摩擦力相同。轉盤現以 8 s 的週期恆定地轉動，X 和 Y 也隨之移動，沒有在轉盤上滑動。

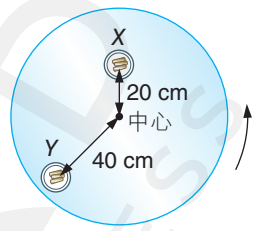


圖 b

(a) 求作用於 X 和 Y 的摩擦力。

(b) 轉盤轉動得愈來愈快，哪碟點心會先在轉盤上滑動？試簡單解釋原因。

★5 一輛 800 kg 的汽車在平路上以 25 m s^{-1} 速率轉彎，彎道的半徑是 70 m。

(a) 求作用於汽車的向心力。

(b) 接着，汽車嘗試走捷徑，沿半徑 r 較小的圓形路徑轉彎，速率則保持不變。已知路面和汽車之間的最大摩擦力是 8730 N，求 r 的最小值。

★6 一個 0.8 kg 的小球繫在繩子上，沿半徑為 0.5 m 的水平圓形以恆速率旋轉。繩子與垂直線構成的夾角是 20°（圖 c）。

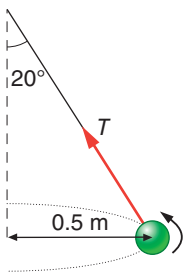


圖 c

(a) 求繩子的張力 T。

(b) 求小球所需的向心力。

(c) 求小球的線速率。

★7 飛機以 200 m s^{-1} 的恆速率沿水平的圓形路徑轉彎，路徑的半徑是 10 km。

(a) 飛機上的乘客所需的向心力來自哪裏？

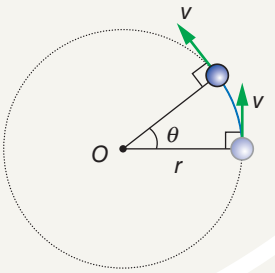
(b) 求飛機所需的向心力與飛機重量之比。

(c) 求機翼與水平線之間的夾角。

Ext

概念摘要 9

描述勻速圓周運動



角位移 θ

- 單位：rad
- $2\pi = 360°$

角速度 ω

- $\omega = \dfrac{\theta}{t}$
- 單位：rad s^{-1}
- $v = r\omega$

週期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi}{\omega}$

向心力 F

- 由作用於物體的淨力提供
- 指向圓心
- $F = \dfrac{mv^2}{r} = mr\omega^2$

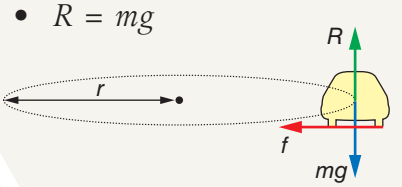
向心加速度 a

- 指向圓心
- $a = \dfrac{v^2}{r} = r\omega^2$

勻速圓周運動的例子

1 在平路上轉彎

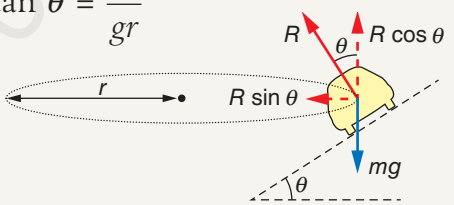
- 向心力 $= f = \dfrac{mv^2}{r}$
- $R = mg$



2 在傾斜路面轉彎（理想傾斜角度）

- 向心力

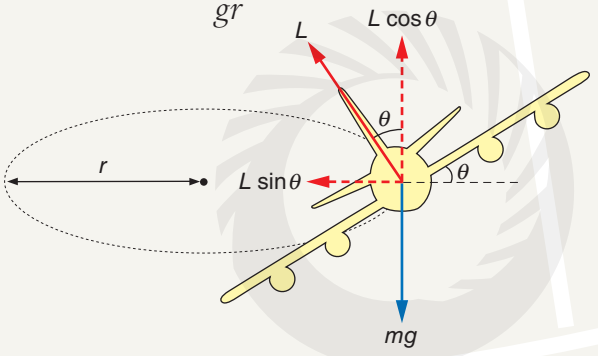
  $= R \sin\theta = \dfrac{mv^2}{r}$
- $R \cos\theta = mg$
- $\tan\theta = \dfrac{v^2}{gr}$



3 在空中轉彎

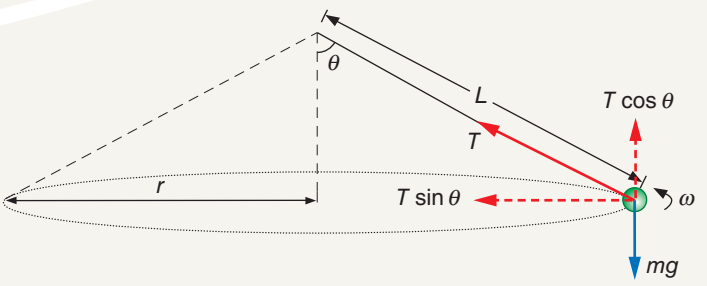
- 向心力

  $= L \sin\theta = \dfrac{mv^2}{r}$
- $L \cos\theta = mg$
- $\tan\theta = \dfrac{v^2}{gr}$



4 錐擺

- 向心力 $= T \sin\theta$
- $T \cos\theta = mg$



Ext

詞彙

1 弧度 radian (rad) p.370
2 角位移 angular displacement p.371
3 角速度 angular velocity p.373
4 勻速圓周運動 uniform circular motion p.373
5 角速率 angular speed p.373
6 週期 period p.375
7 向心力 centripetal force p.378
8 向心加速度 centripetal acceleration p.379

複習 9

多項選擇題

★1 綜合題 硬碟驅動器的磁碟以 5400 rpm（每分鐘轉數）轉動，磁碟的直徑是 6.35 cm。

圖 a

考慮磁碟邊緣上任意的一點，那處加速度的量值是多少？

A $10\ 200\ m\ s^{-2}$　　B $20\ 300\ m\ s^{-2}$
C $25\ 700\ m\ s^{-2}$　　D $51\ 400\ m\ s^{-2}$

★2 9.2 點心隨着餐桌轉盤以恆角速率 ω 轉動（圖 b）。圖中哪些箭號正確顯示點心的線速度 v 和加速度 a 的方向？

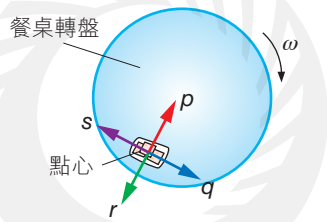


圖 b

	v	a
A	q	r
B	q	p
C	s	p
D	s	s

★3 綜合題 X 和 Y 是手指陀螺上的兩點（圖 c）。

圖 c

手指陀螺沿 O 點旋轉時，X 和 Y 的哪個物理量必然相等？

(1) 角速率
(2) 線速率
(3) 向心加速度

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★4 綜合題 圖 d 顯示一部唱機。唱片是一張扁平的圓片，唱機帶動唱片旋轉時便會播放音樂。假設唱片以恆角速率轉動時，一隻螞蟻爬了上去。當牠走向唱盤中心時，下列哪個物理量會減小？

圖 d

(1) 螞蟻的角速率
(2) 螞蟻的線速率
(3) 作用於螞蟻的淨力

A 只有 (1)　　B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

Ext 綜合題

★5 在兩條圓形跑道上，三名運動員 X、Y 和 Z 穩定地向逆時針方向跑步（圖 e）。X 和 Y 的位置總是與跑道的圓心 O 成一直線，Y 和 Z 的線速率相同。

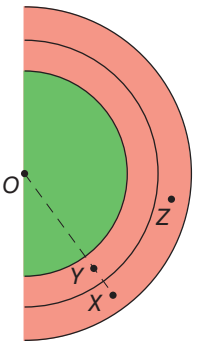


圖 e

下列哪項敘述正確？

(1) X 會超前 Z。

(2) Z 的加速度大於 X。

(3) X 和 Y 的加速度總是指向相同方向。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★6 9.3 布偶經繩子吊在汽車的後視鏡上。汽車在平路上以恆速率轉彎時，從汽車後座觀看，布偶擺向左邊，繩子與垂直線構成夾角 θ（圖 f）。汽車正在朝哪個方向轉彎？它的向心加速度 a 是多少？

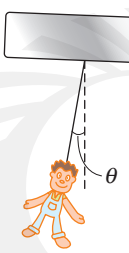


圖 f

	轉彎方向	a
A	右	$g \tan \theta$
B	右	$g \sin \theta \cos \theta$
C	左	$g \tan \theta$
D	左	$g \sin \theta \cos \theta$

★★7 9.3

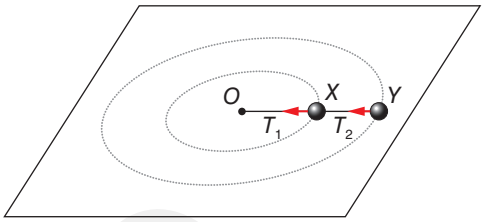


圖 g

在光滑的水平面上，兩個相同的物體 X 和 Y 以兩條繩子連接至 O 點（圖 g），並圍繞 O 點穩定地以同一角速率轉動。連接 O 和 X 的繩子，張力是 T_1；連接 O 和 Y 的繩子，張力是 T_2。兩條繩子的長度相等。求 T_1 和 T_2 之比。

A 1 : 2　　B 2 : 3

C 1 : 1　　D 3 : 2

▶ 參看 p.160, 397

9.3 **8 香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q10**

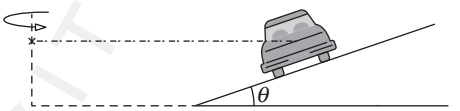


圖 h

圖 h 顯示質量為 m 的一輛車的後視圖，車輛沿着圓形道路行駛而路面跟水平成傾斜角 θ。當車輛以某速率行駛時，沿斜面方向並沒有摩擦力作用於車輛。以下哪項代表車輛所受的向心力？

A $mg \sin \theta$ (31%)　　B $mg \sin \theta \cos \theta$ (21%)

C $\dfrac{mg \cos \theta}{\sin \theta}$ (15%)　　D $\dfrac{mg \sin \theta}{\cos \theta}$ (33%)

9.2 **9 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q13**

在一水平的圓形平台上，跟中心點距離 r 和 $\dfrac{r}{2}$ 的地方分別固定着粒子 P 和 Q 而平台如圖所示以勻速轉動。

P 與 Q 的加速度之比為

A 1 : 2。

B 2 : 1。(45%)

C 1 : 4。

D 4 : 1。

俯視圖

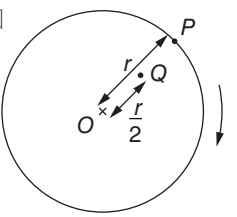


圖 i

Q8 考試報告：約三分之一的考生懂得將法向力分解成分量以求得向心力。

Ext

9.2 **10** **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q9**

如圖所示，粒子 P 和 Q 固定於一球體表面，球體繞一穿過球心 O 的豎直軸旋轉。水平的陰影區域 X 把球體分成兩半。P 位於區域 X 的邊沿，而 Q 位於區域 X 對上仰角 θ 處。

求 P 的向心加速度跟 Q 的比值。

A $1 : \cos\theta$ (59%)

B $1 : \sin\theta$

C $\cos\theta : 1$

D $\sin\theta : 1$

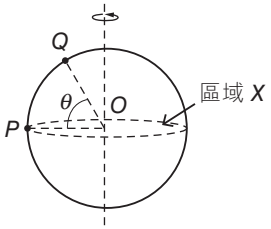


圖 j

問答題

★**11** 9.1 風力渦輪機（圖 k）每分鐘穩定地轉 15 圈，已知每片扇葉長 20 m。

圖 k

(a) 求扇葉的角速率。 s^{-1}（或 1.57 rad s^{-1}）（2 分）

(b) 求扇葉末端的線速率。（2 分）

(c) 扇葉轉動 60° 需時多久？（2 分）

★**12** 綜合題 香港位於北緯 22.3°。考慮一個質量為 60 kg 的人站在香港（圖 l），可把他視為一個點質量。

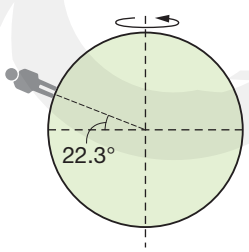


圖 l

已知地球每 24 小時轉動一圈，地球的半徑是 6.37×10^6 m。

(a) 估算地球轉動時那個人的角速率。（2 分）

(b) 估算那個人的向心加速度。（2 分）

(c) 估算那個人所需的向心力。在圖 1 繪畫箭號，顯示這道力的方向。（3 分）

(d) 地面有沒有對那個人施加摩擦力？（1 分）

★**13** 9.3 司機駕駛汽車，沿直路以速率 v_0 行駛。突然，他發現汽車快到一個 T 字路口，而且與前方河道的距離是 s（圖 m）。如果他以最大制動力剎車，汽車剛好可以在河岸前停下，而車頭部分凌空。假設剎車時汽車的加速度是均勻的。

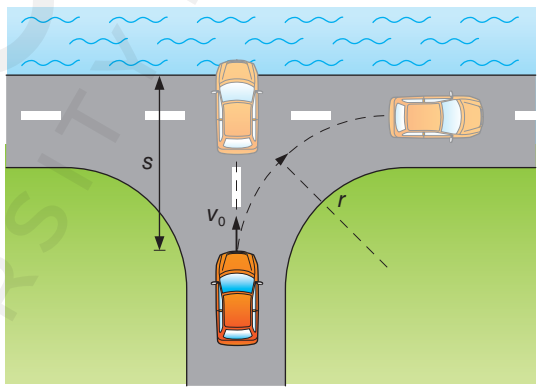


圖 m

(a) 求剎車時汽車的加速度，答案以 v_0 和 s 表示。（2 分）

(b) 假設汽車現以恆速率 v_0 沿半徑為 r 的圓形路徑轉彎，為汽車提供向心力的最大摩擦力相等於剎車時的最大制動力。

(i) 求 r 的最小值。（2 分）

(ii) 根據以上假設，司機能否安全轉彎？（1 分）

Ext

★14 9.3 滑板場內有一面半徑為10 m的垂直牆壁，質量為70 kg的滑板手沿牆壁作水平勻速圓周運動（圖n）。他與牆壁之間的最大摩擦力是$0.6R$，R是牆壁施於他的法向力。

圖n

(a) 繪畫滑板手的隔離體圖。（2分）

(b) 求作用於滑板手的摩擦力。（2分）

(c) 求作用於滑板手的最小法向力。據此，找出他的最低線速率。（3分）

★15 9.2 太空人正接受高重力加速度訓練，目的是避免他執行太空任務時，因受不了極高加速度而失去知覺。他坐在20倍重力離心機（圖o）的一端，然後離心機沿水平面方向以恆速率快速轉動。太空人與旋轉軸的距離是8.84 m。

圖o

(a) 如果作用於太空人的淨力是他重量的20倍，他的角速率是多少？（2分）

(b) 如果太空人與旋轉軸的距離減小，而離心機轉動率不變，則太空人所受淨力的量值會怎樣改變？試簡單解釋原因。（2分）

★16 9.3 過山車正在轉彎（圖p）。假設彎道是水平的，曲率半徑是8 m，過山車轉彎時以10 m s^{-1}恆速率行駛。

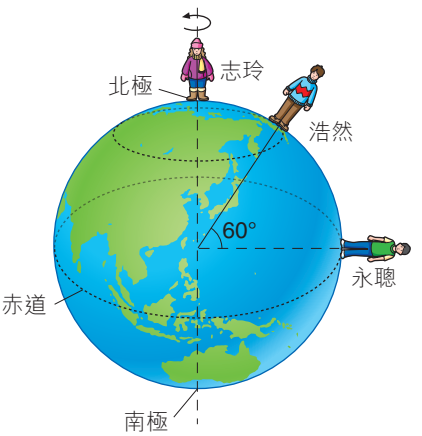
圖p

俊華是過山車上的乘客，質量是65 kg。他受兩道力作用：他的重量和過山車作用於他的力F。

(a) 求作用於俊華的向心力。（2分）

(b) 求F的量值。（3分）

★17 9.2 永聰、浩然和志玲分別站在赤道、60° N緯度和北極上（圖q）。假設地球是一個半徑為6370 km的球體，沿穿過南北兩極的軸轉動，每24小時自轉一圈，此外，每個人可視為一個點質量。



圖q

(a) 求每個人的角速率和線速率。（4分）

(b) 求每個人的向心加速度的量值。（3分）

(c) 在圖q繪畫箭號，顯示每個人的向心加速度的方向。（2分）

Ext

★18 9.3 圖 r 的男孩正在玩繩球。質量為 1.5 kg 的球以長度為 1.2 m 的輕繩連接到垂直桿上。考慮某時段內，球以 4 rad s^{-1} 沿水平圓形路徑移動。

圖 r

(a) 求繩子的張力 T。（3 分）

(b) 求繩子和垂直桿所構成的夾角 θ。（2 分）

(c) 如果球以較高的角速率移動，T 會怎樣改變？解釋你的答案。（2 分）

(d) 如果球以較高的角速率移動，θ 會怎樣改變？（1 分）

★19 9.1 在三藩市，我們經常會看見電車在街上行駛。電車駛到總站時，要靠地上的轉盤帶動來掉頭（圖 s）。

圖 s

圖 t 的俯視圖展示電車掉頭的過程。O 是轉盤的中心點，X 是電車車頭上的一點。假設電車轉動 90°需時 8 s，X 以恆速率 0.5 m s^{-1} 移動。

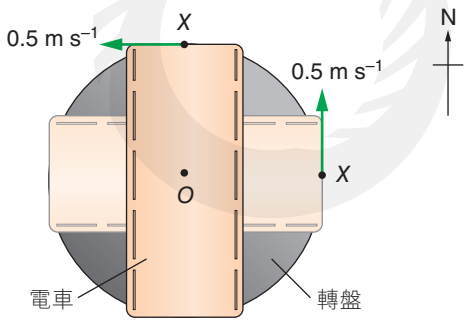


圖 t

(a) 求電車的角速率。（2 分）

(b) 求 X 與 O 之間的距離。（2 分）

(c) 電車轉動期間，工作人員從 O 走到 X，他的角速率和線速率會怎樣改變？（2 分）

(d) 圖 t 顯示了 X 在電車轉動 90°前後的速度。速度變化的方向是甚麼？（1 分）

★20 綜合題 伊斯坦布爾賽車場的第 8 彎是一個著名的賽車彎道（圖 u）。假設跑車以 76 m s^{-1} 恆速率沿水平圓形路徑駛過這條彎道時，賽車手會感受到 $5g$ 的加速度，歷時 7 s。

圖 u

(a) 求彎道的半徑。（2 分）

(b) 求跑車駛過這個彎道時角位移的量值。（3 分）

(c) 賽車手頭部連頭盔的質量約為 6 kg。估算轉彎時他頸項作用於頭部的力的量值。（3 分）

★21 9.3 物體以繩子懸掛在汽車的 X 點（圖 v）。汽車轉彎時，繩子傾斜並與垂直線構成夾角 θ。

圖 v

(a) 為甚麼汽車轉彎時繩子會變成傾斜？（2 分）

(b) 假設汽車沿水平圓形路徑以 15 m s^{-1} 恆速率轉彎，彎道的半徑是 50 m。

(i) 求 θ。（3 分）

(ii) 如果物體變重，θ 會怎樣改變？（1 分）

Ext

★22 9.3 半徑為 2 m 的旋轉箱以角速率 ω 轉動時，質量為 50 kg 的參加者剛好能黏在牆上而不會跌下（圖 w）。牆壁施於參加者的法向力 R 與最大摩擦力 f_{max} 之間的關係為 $f_{max} = 0.5R$。

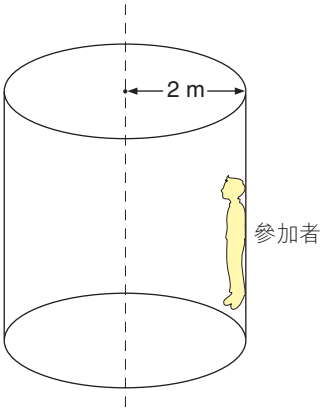


圖 w

(a) 求參加者與牆壁之間的摩擦力 f。（2 分）

(b) (i) 求作用於參加者的向心力。（2 分）

(ii) 求 ω。（2 分）

(c) 旋轉箱中有另一名質量較大的參加者。他也可黏在牆上嗎？（1 分）

(d) 如果旋轉箱的角速率減少，對參加者有甚麼影響？試解釋原因。（3 分）

★23 9.3 光滑的圓錐體內有一個質量為 50 g 的小球，它穩定地以 1.2 m s^{-1} 沿水平圓形路徑移動（圖 x）。

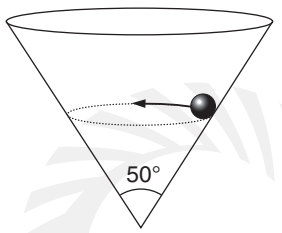


圖 x

(a) 在圖 x 繪畫所有作用於小球的力。（2 分）

(b) 求 (a) 部所有力的量值。（3 分）

(c) 求圓形路徑的半徑。（2 分）

(d) 小球能否以較高速率沿相同的路徑移動？（1 分）

★24 9.3 栢恆拉起兒子一同旋轉。栢恆沿穿過 A 點的垂直線旋轉，男孩則以恆速率沿水平圓形路徑轉動（圖 y），兩人手臂與垂直線構成的夾角是 θ。F 是栢恆作用於男孩的力。

圖 y

把男孩看作一個位於他重心的點質量。已知他的質量是 30 kg，他的重心與 A 相距 1.5 m，角 θ 是 60°。

(a) 求栢恆作用於男孩的力 F。（2 分）

(b) 求男孩的角速率。（3 分）

(c) 如果栢恆想以較高的角速率轉動男孩，F 和 θ 應怎樣改變？（2 分）

★★25 綜合題 圖 z 中的轉盤由電動機驅動，能以不同速率沿垂直轉軸穩定地轉動。一輛小車經不可延伸的水平繩子連接到轉盤上的一點，小車上的力感應器可以量度繩子作用於小車的張力。小車的輪子與轉盤的半徑互相平行。裝置另備秒錶。

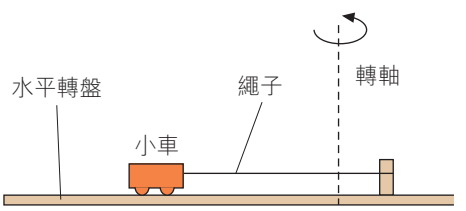


圖 z

描述怎樣使用上述裝置，研究小車所需的向心力 F 與小車角速率 ω 的關係。寫出預期的結果。（6 分）

▶ 參看 p.401

Ext

★★26 9.3 質量為 0.5 kg 的方塊 B 經輕彈簧連接到水平轉盤的中心點 O（圖 aa）。當轉盤沿 O 點以角速率 ω 轉動時，OB 是 10 cm，彈簧拉着 B 並對它施加一道 3 N 的力 T。B 與轉盤之間的最大摩擦力是 2 N。

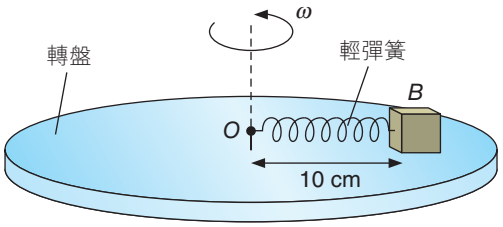


圖 aa

(a) 假設轉盤以最小角速率 ω_{min} 轉動，而 OB 保持在 10 cm。

(i) 求 ω_{min}。（2 分）

(ii) 如果彈簧突然斷裂，方塊會怎樣？試簡單解釋原因。（2 分）

(b) 假設轉盤以最大角速率 ω_{max} 轉動，而 OB 保持在 10 cm。

(i) 求 ω_{max}。（1 分）

(ii) 如果彈簧突然斷裂，方塊會怎樣？試簡單解釋原因。（2 分）

▶ 參看 p.395

★★27 綜合題 男孩坐在半徑為 1.5 m 的「迆迆轉」的邊緣（圖 ab）。

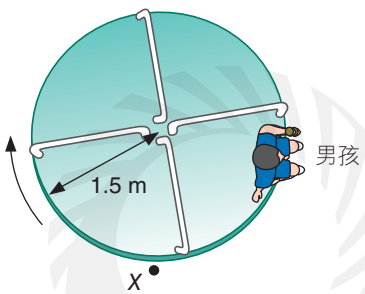


圖 ab

迆迆轉以 2 s 的週期均勻地轉動。男孩轉到 X 點時，從離地 1 m 的高度垂直向上拋起一塊石頭，石頭到達的最高點在地面以上 3 m 的位置，它隨後掉到地上。

(a) 求男孩的線速率。（2 分）

(b) 求石頭的飛行時間。（3 分）

(c) 求石頭着地位置和 X 點之間的水平距離。（2 分）

▶ 參看 p.384

9.3 28 **香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q5**

圖片顯示餐廳經常使用的轉盤。

圖 ac

將一個質量為 1 kg 的茶壺放置於水平轉盤上，茶壺距離轉盤中心 30 cm，圖 ad 展示其側面圖。當轉盤旋轉時，茶壺保持在轉盤上的同一位位置。

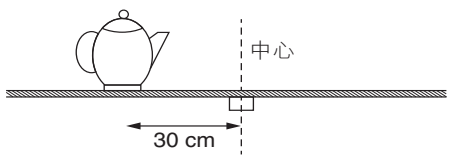


圖 ad

(a) 在圖 ad 中，繪畫及標示當轉盤旋轉時作用於茶壺的所有力。（2 分）

(b) 設茶壺為一個點質量，估算當轉盤以每秒 0.5 週的速率旋轉時作用於茶壺的淨力。（3 分）

(c) 現轉盤突然停下，茶壺滑動。轉盤停下前一刻，正以每秒 0.5 週的速率旋轉。當茶壺滑動時，作用於茶壺的摩擦力為 10 N。求轉盤停下之後茶壺移動的距離。（3 分）

Q28 考試報告：這題是測試考生對圓周運動的認識和理解。

(a) 大多數考生能標示出作用於茶壺的各個力，雖然有些考生把摩擦力標示為「向心力」。

(b) 為數不少的考生未能從所提供的轉速找出正確角速度。

(c) 能力較弱者誤解這部，以致錯用圓周運動的方程來解決問題。

Ext

29 綜合題 **香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q4**

(a)

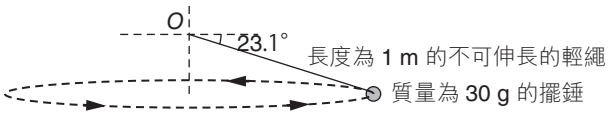


圖 ae

一質量為 30 g 的擺錘，以長度為 1 m 的不可伸長的輕繩繫至一固定點 O，並使其以 5.0 rad s^{-1} 的角速度旋轉，如圖 ae 所示。空氣阻力可忽略不計。（g = 9.81 m s^{-2}）

(i) 擺錘的旋轉率（以每秒圈數表達）是多少？（1 分）

(ii) 於圖 ae 標示擺錘運動所需的向心力 F_C。求 F_C。（3 分）

(iii) 相比 (a)(ii) 所求得的向心力 F_C，解釋繩子上張力的量值是較大、較小還是相同。（2 分）

(b) 月球受地球的引力作用，於圓形軌道上以均速率環繞地球運動。

(i) 縱使月球受到引力作用，解釋為甚麼它的速率保持不變。（2 分）

(ii) 一學生認為由於月球質量遠小於地球，月球對地球的施力可忽略。試評論該學生的說法。（2 分）

(a) (i) 很多考生未能找出角速度和旋轉率的關係。

(ii) 大多數考生能找出向心力 F_C。然而少數考生沒有在圖中表示 F_C，或誤將繩的長度當成半徑。

(iii) 大多數考生求出張力的數值來解題。較弱的考生認為張力是擺錘的重量和向心力的合力。

(b) (i) 有些考生未能指出作用在月球上的引力沒有作功，而較弱的考生沒有意識到向心力實際上是引力，並且認為作用在月球上的淨力為零。

(ii) 大多數考生能指出作用力和反作用對，或利用 F = 進行解釋。

知多一點

玻璃杯小魔術

現有一隻玻璃杯，可以怎樣在不碰觸小球的情況下，用玻璃杯把小球從桌面提起（圖 a）？

方法就是把玻璃杯倒轉蓋住小球（圖 b），然後快速轉動玻璃杯來帶動小球旋轉。只要玻璃杯轉動得夠快，小球便沿杯子的內壁向上滾動，並作圓周運動。內壁作用於小球的法向力提供所需的向心力（圖 c）。只要一邊轉動玻璃杯一邊拿起它，便可連在杯內滾動的小球也一併從桌面提起。

圖 d 中的杯子可用來完成這個魔術嗎？為甚麼？

圖 a

圖 b

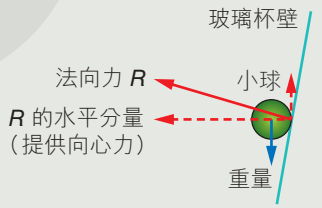


圖 c

圖 d